Albedo de neutrones de un suelo SoilBS según su humedad

flujo atmosférico de Bucaramanga sobre suelo seco y húmedo, simulado en MEIGA

Jaime Betancourt

26 de octubre de 2026

Resumen

Se simuló en MEIGA el campo de neutrones que baja sobre Bucaramanga (curva "Baja" de la tesis) incidiendo sobre el suelo modelo SoilBS de la tesis, sin tanque, seco y con 5, 10, 15, 25, 30 % de agua en masa. Un plano virtual a 5 cm sobre el suelo cuenta los neutrones que suben, y para cada uno se registra si es el incidente reflejado o uno creado en el suelo. Las energías se agrupan con la clasificación de la tesis (Tabla 2.2: fríos, térmicos, epitérmicos, intermedios, rápidos y de alta energía). El suelo seco de MEIGA reproduce el espectro seco de la tesis por debajo de ∼10 MeV (térmicos 0.973, intermedios 0.952, rápidos 0.900); por encima de 20 MeV queda 0.747 de la tesis, una diferencia entre las dos simulaciones y no un efecto del agua. Frente al seco de MEIGA, con los mismos neutrones de entrada, la humedad baja los neutrones intermedios (1 eV–10 keV) a 0.804, 0.704, 0.631, 0.574 y 0.550 (5, 10, 15, 25 y 30 %), y los rápidos (10 keV–20 MeV) todavía más (0.764 a 0.423); los térmicos suben un 25–42 %. Dentro del suelo, con 30 % de agua cada neutrón incidente choca el doble de veces (16.3 frente a 8.5 colisiones elásticas), se crean menos neutrones (2.2 frente a 3.4 por neutrón inyectado) y el hidrógeno pasa a hacer el 66 % de las capturas (14 % en seco). La caída sigue la forma de Desilets et al. [4], $a_1 + a_0/(\theta_g + a_2)$, con parámetros propios (residuos $\leq$ 1.0 %); con los de la literatura difiere hasta 0.05. La banda de 10 meV a 10 eV, con la que la tesis alimentó el tanque, cambia apenas un 12 %: para la curva de calibración hay que usar el espectro completo: plegado con la eficiencia del WCD de 1 meV a 1 GeV, las cuentas bajan entre seco y 30 % un 8.6, 9.4, 9.9 y 10.4 % (agua pura, 2.5, 5 y 10 % NaCl), y hasta 12.7 % con NaCl y una ventana de carga; la sensibilidad crece con la concentración de sal. El coeficiente de captura del neutrón incidente en el WCD va de 17.4 % (1 meV) a un máximo de 62.8 % en 5 MeV en agua pura (20.6 y 65.6 % con 2.5 %, 23.4 y 66.6 % con 5 % y 28.1 y 68.8 % con 10 % NaCl) y cae por debajo del 7 % desde 100 MeV, donde dominan las interacciones inelásticas y la transmisión. La simulación directa en el tanque, con los neutrones que suben entrando por la base y por el costado (70 %), confirma la curva y la hace algo más sensible: 10.0, 10.9, 11.3 y 11.6 % (agua pura, 2.5, 5 y 10 % NaCl) entre seco y 30 %.

Índice

1. Simulación **2**

2. Clasificación de la energía de los neutrones **3**
2.1. Clasificación adoptada . . . 3
2.2. Las clasificaciones de las investigaciones de CRNS . . . 3

3. Validación: suelo seco de MEIGA frente al de la tesis **4**

4. Espectros según la humedad **5**
4.1. Esquemas del montaje . . . 5
4.2. Espectros . . . 8

5. Efecto de la humedad **10**
5.1. Cocientes por región . . . 10
5.2. Forma de Desilets . . . 10
5.3. Qué energías son más sensibles . . . 12

6. Procesos de los neutrones en el suelo **13**

7. Origen de los neutrones que suben **14**

8. Curva de calibración del WCD **14**
8.1. Método 14
8.2. Coeficientes de captura, reflexión y transmisión 16
8.3. Fotones Cherenkov y fotoelectrones de 1 keV a 1 GeV 26
8.4. De dónde vienen las cuentas 29
8.5. Curva de calibración 29
8.6. Simulación directa en el tanque 30
8.7. Sensibilidad a la humedad y resolución 33
8.8. Limitaciones 35

9. Conclusiones **35**

1. Simulación

Entrada. 200 000 neutrones tomados al azar (semilla 20261023) de los 1 111 010 que *bajan* en `all_bga_neutron_35.shw`, el flujo en la superficie de Bucaramanga de la tesis, con su energía y dirección originales (de 0.09 meV a 123 GeV; 58 % por encima de 20 MeV; $\langle\cos\theta\rangle = 0.81$). Se inyectan con distribución uniforme en $x, y \in [-8.5, 8.5]$ m, a 6 cm sobre el suelo.

Suelo. SoilBS de la tesis (cap. 3, Etapa III; 14 elementos, 2.7 g/cm^3), de $20 \times 20 \times 1$ m, con la superficie en $z = 0$ y sin tanque (parche `Parche-suelo-SoilBS`, variables `MEIGA_SUELO_W` y `MEIGA_SIN_TANQUE`). El suelo húmedo es la mezcla SoilBS + agua con fracción másica w y densidad $\rho = (w/1 + (1-w)/2.7)^{-1}$; $\theta_g = w/(1-w)$ es la humedad gravimétrica y $\theta_v = w\rho$ el agua en volumen.

Física y conteo. `QGSP_BERT_HP_NoThermal` (sin S(α, β)). Se sigue cada paso de cada neutrón y se cuentan los cruces de un plano a 5 cm sobre el suelo, hacia abajo y hacia arriba, como el plano de la tesis. El archivo de entrada equivale a **1 m^2 y 12 h** (43 200 s), como en la tesis: los 1 111 010 neutrones que bajan dan $J_\downarrow = 25.7\ \mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}$, y el flujo que sube es (cruces hacia arriba / neutrones incidentes) $\times J_\downarrow$. Los cocientes entre suelos no dependen de esa normalización.

Verificación del tiempo de exposición. En ARTI cada archivo de secundarios corresponde a 1 m^2 y al tiempo t con que se lanza la simulación (opción `-t`; el número de primarios es $N = \pi\,\Delta S\,\Delta t \int j(E)\,dE$) [1, 2]. La corrida `Salida_BGA_300` del repositorio del taller de ARTI de 2025 [3] se hizo para Bucaramanga a 956 m, sobre 1 m^2 y con $t = 300$ s: tiene 165 232 secundarios, es decir 551 m^{-2} s^{-1}, como los 540 m^{-2} s^{-1} que da [1] para ese sitio, y 3 923 neutrones (13.1 m^{-2} s^{-1}; CORSIKA solo los sigue por encima de $\sim$50 MeV). Los 569 038 neutrones que bajan con más de 50 MeV en `all_bga_neutron_35.shw` equivalen entonces a **12.09 h**, y los 25 545 de más de 1 GeV a 12.10 h.

Corridas. Cada humedad usa los 200 000 neutrones en 4 partes. El suelo seco usa los primeros 50 000 (modo `validacion`), que son exactamente los de la parte 1 de cada humedad: los cocientes húmedo/seco se calculan con esos mismos neutrones de entrada.

Cuadro 1: Resumen de las características de las corridas. Neutrones: incidentes que cruzan el plano hacia abajo.

Suelo	ρ [g/cm^3]	Neutrones	Archivos	Tamaño [GB]	Tiempo por parte [h]	Manifiesto
seco	2.700	49 995	66	12.17	1.3–1.3	`0e5fec45`
5 %	2.488	199 972	66	49.97	5.1–5.2	`f8e0c0d8`
10 %	2.308	199 974	66	48.05	5.0–5.1	`b923d67e`
15 %	2.151	199 982	66	45.87	4.9–5.0	`26ca186f`
25 %	1.895	199 977	66	41.69	4.8–4.9	`1c46451b`
30 %	1.788	199 983	66	39.98	4.7–4.8	`3367ec21`

2. Clasificación de la energía de los neutrones

2.1. Clasificación adoptada

Este informe usa la clasificación operativa de la tesis (Tabla 2.2, cap. 2), reproducida en la tabla 2. Todos los cocientes, tablas y figuras por región usan esos límites, que caen en la malla de 10 intervalos por década de los espectros.

Cuadro 2: Clasificación de energía operativa de los neutrones adoptada en la tesis (Tabla 2.2) y en este informe. Los límites no constituyen una clasificación universal: se establecen para organizar el análisis de las simulaciones. Se fundamentan en las clasificaciones de la física de neutrones (Krane [9, cap. 12, "Neutron Physics", pp. 444–477]), en el estudio de las interacciones de neutrones con la materia (Podgoršak [10, cap. 9, "Interactions of Neutrons with Matter", pp. 429–449]), y se adaptan al contexto de los espectros de neutrones secundarios de origen cósmico (Köhli et al. [7, sec. 2.2, pp. 5774–5775, fig. 1]). Para las bajas energías se consideraron las fuentes de neutrones fríos de la IAEA [6].

Designación	Energía del neutrón (E_n)
Ultrafríos	< 0.2 meV
Fríos	0.2 meV – 10 meV
Térmicos	10 meV – 100 meV
Epitérmicos	100 meV – 1 eV
Intermedios	1 eV – 10 keV
Rápidos	10 keV – 20 MeV
Alta energía	> 20 MeV

En el campo que sube del suelo casi no hay ultrafríos (menos de 100 cruces por corrida: el espectro empieza en 0.09 meV); se muestran en las tablas de flujo, pero no tienen cociente útil. Los neutrones fríos son el 2 % del flujo que sube, los térmicos el 16 %, los epitérmicos el 6 %, los intermedios el 24 %, los rápidos el 49 % y los de alta energía el 3 % (suelo seco de MEIGA).

2.2. Las clasificaciones de las investigaciones de CRNS

El método de los neutrones cósmicos para medir humedad (CRNS, *cosmic-ray neutron sensing*) usa un tubo de ^{3}He o BF_3 rodeado de polietileno. Cada investigación nombra y delimita las energías a su manera: lo que en CRNS se llama "epitérmico" o "epitérmico-rápido" corresponde, en la clasificación de la tesis, sobre todo a los *intermedios* y al comienzo de los *rápidos*. La tabla 3 reúne las definiciones y su equivalente.

Cuadro 3: Cómo delimita cada investigación las energías de los neutrones y su equivalente en la clasificación de la tesis. Las secciones de [7, 8] se verificaron en los preprints de arXiv (la fig. 1 de [7] se discute en la sec. 2.3 del preprint); de [5] solo se consultó el resumen.

Fuente	Denominación y rango	Equivalente en la tabla 2
Zreda et al. [12], sec. 2.1, p. 4081	térmicos (≈0.025 eV)	térmicos
	epitérmicos (> 0.5 eV)	epitérmicos (desde 0.5 eV), intermedios y más
	rápidos o de evaporación (∼1 MeV)	rápidos
	de cascada (∼GeV)	alta energía
Zreda et al. [12], sec. 3.1, p. 4085	el detector moderado responde a los "epitérmicos-rápidos" (sin límites)	intermedios y rápidos
Desilets y Zreda [5], resumen	energías de detección de 10^0 a 10^5 eV	intermedios y rápidos hasta 100 keV
Köhli et al. [7], fig. 1	termalizados (∼meV); epitérmicos/rápidos, "dominio sensible al agua" (∼eV–keV); rápidos de evaporación (∼MeV); alta energía (∼100 MeV–GeV)	fríos y térmicos; intermedios; rápidos; alta energía
Köhli et al. [7], sec. 2.3	la región por debajo de 1 MeV, de choques elásticos, es la más sensible al agua	epitérmicos a rápidos hasta 1 MeV
Köhli et al. [7], sec. 3.3	ventana de detección de 10 eV a 10^3 eV	dentro de intermedios
Köhli et al. [8], sec. 1	epitérmicos a rápidos, 1 eV–10^5 eV	intermedios y rápidos hasta 100 keV
Köhli et al. [8], sec. 3.1	respuesta del detector de 0.1 eV a 1 MeV, máxima entre 1 y 10 eV	epitérmicos a rápidos hasta 1 MeV
	"dominio sensible al agua", 0.1 eV–0.1 MeV	epitérmicos, intermedios y rápidos hasta 100 keV
Köhli et al. [8], secs. 3.1 y 4.3	fabricante: 100 eV–10 keV; literatura usual: 0.1–10 keV	intermedios
Este informe (WCD)	eficiencia de 1 meV a 1 GeV; banda más sensible a la humedad, 0.1–3 MeV	fríos a alta energía; la más sensible, en rápidos

La forma de la curva de calibración usada en este informe, $N/N_0 = a_1 + a_0/(\theta_g + a_2)$, y sus parámetros de la literatura vienen de Desilets et al. [4].

Relación con este informe.

1. La región de los **intermedios** (1 eV–10 keV) contiene la ventana de los detectores CRNS (10 eV–1 keV [7]; 0.1–10 keV en la literatura usual [8]). Por eso es la que se compara con la función de Desilets (sección 5.2).

2. El "dominio sensible al agua" de Köhli et al. [8] (0.1 eV–0.1 MeV) abarca los epitérmicos, los intermedios y el primer tramo de los rápidos.

3. El WCD no es un detector CRNS moderado: su eficiencia sigue de 1 meV a 1 GeV (figuras 12, 13 y 21) y crece con la energía, así que también cuenta los neutrones rápidos y los de alta energía.

4. La banda más sensible a la humedad en estas simulaciones, 0.1–3 MeV (figura 11), está dentro de los **rápidos**, por encima de la ventana CRNS usual. Es un resultado propio que el WCD puede aprovechar y que los detectores CRNS, por diseño, ven poco.

3. Validación: suelo seco de MEIGA frente al de la tesis

La curva "Sube" de la tesis viene del mismo archivo `all_bga_neutron_35.shw` (los neutrones con $p_z > 0$). El suelo seco de MEIGA, con exactamente el mismo montaje que los húmedos, sirve para saber si esa curva puede usarse como referencia.

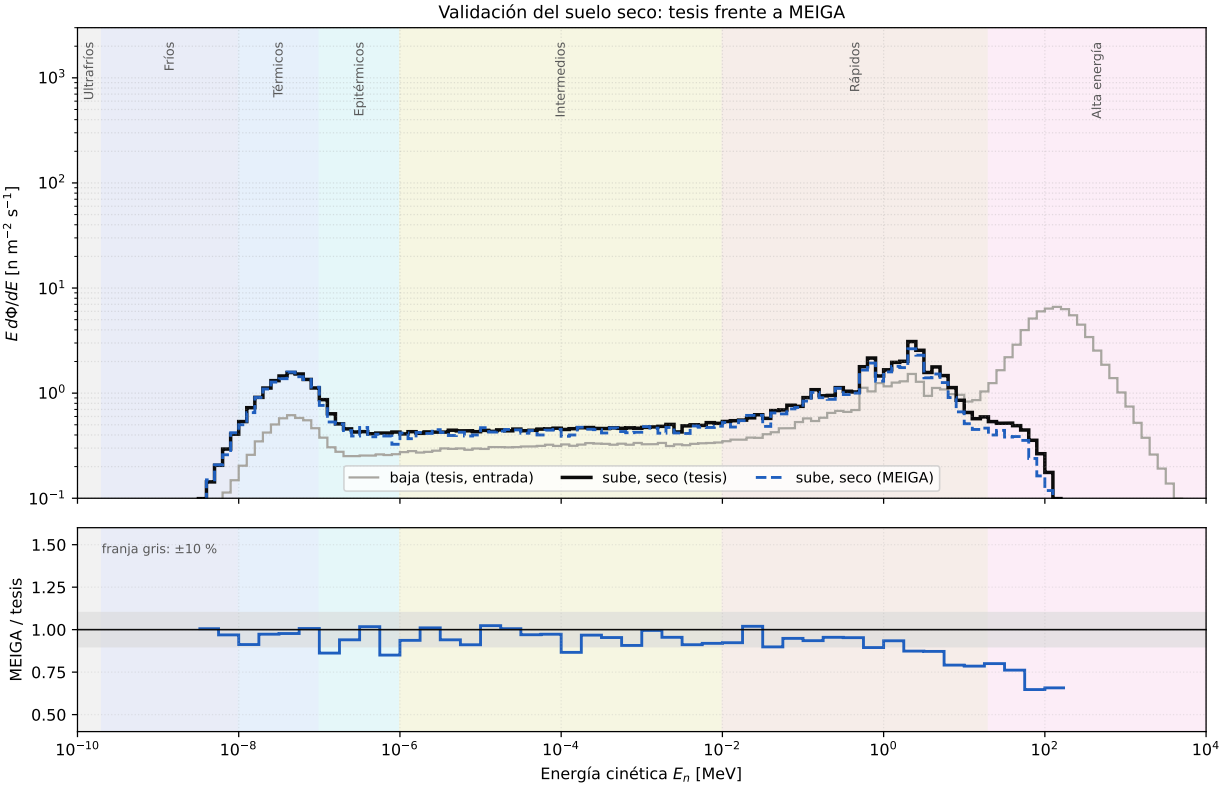


Figura 1: Validación del suelo seco. Arriba: flujo que sube del suelo seco de la tesis (negro) y del de MEIGA (azul, a trazos), con el flujo que baja en gris. Abajo: cociente MEIGA/tesis por intervalo de energía (4 por década; la franja gris marca ±10 %). Coinciden dentro de ±10 % desde los térmicos hasta ∼1 MeV; por encima de 10 MeV el seco de MEIGA queda entre un 20 y un 35 % por debajo.

El albedo total del seco es 0.645 neutrones que suben por neutrón que baja (tesis: 0.702). Por región (tabla 2), el seco de MEIGA es 0.988 (fríos), 0.973 (térmicos), 0.923 (epitérmicos), 0.952 (intermedios), 0.900 (rápidos) y 0.747 (alta energía) del de la tesis. Las dos curvas se superponen hasta ∼10 MeV (figura 1); la diferencia está entre 20 y 300 MeV.

Conclusión de la validación: la curva seca de la tesis vale como referencia por debajo de 10 MeV. Por encima, el seco de MEIGA queda un 25 % por debajo; es posible que la simulación de la tesis incluya neutrones creados en el suelo por otras partículas de la cascada (protones, piones), que aquí no se inyectan, pero no se pudo verificar. Para el efecto de la humedad se usa el seco de MEIGA.

4. Espectros según la humedad

4.1. Esquemas del montaje

Los tres esquemas siguientes resumen cómo se simula en Geant4 (MEIGA) el intercambio de neutrones entre la atmósfera, el suelo y el detector. El primero es el montaje de las corridas de albedo con el suelo seco. El segundo es el mismo montaje con 30 % de agua y los espectros que bajan y suben. El tercero es el WCD sobre el suelo húmedo, con los neutrones que entran por la tapa, la base y el costado (sección 8.6).

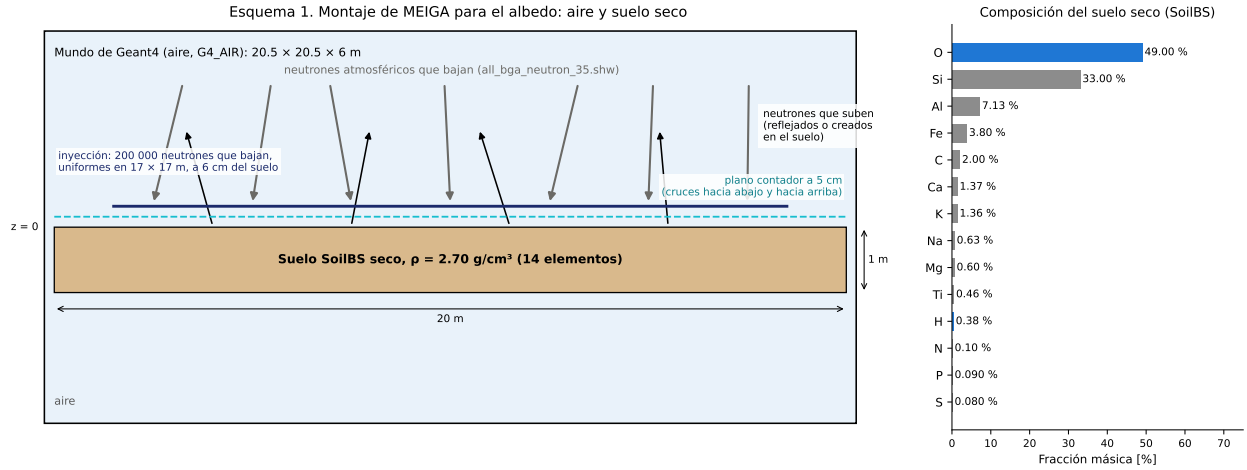


Figura 2: Esquema 1 (vista lateral, sin escala vertical en la zona de inyección). Mundo de Geant4 de aire ($20.5 \times 20.5 \times 6$ m) con el suelo SoilBS seco de $20 \times 20 \times 1$ m bajo $z = 0$ y su composición másica (14 elementos, 2.70 g/cm^3). Los neutrones que bajan se inyectan a 6 cm del suelo en una región de 17×17 m; el plano contador a 5 cm registra los cruces hacia abajo y hacia arriba.

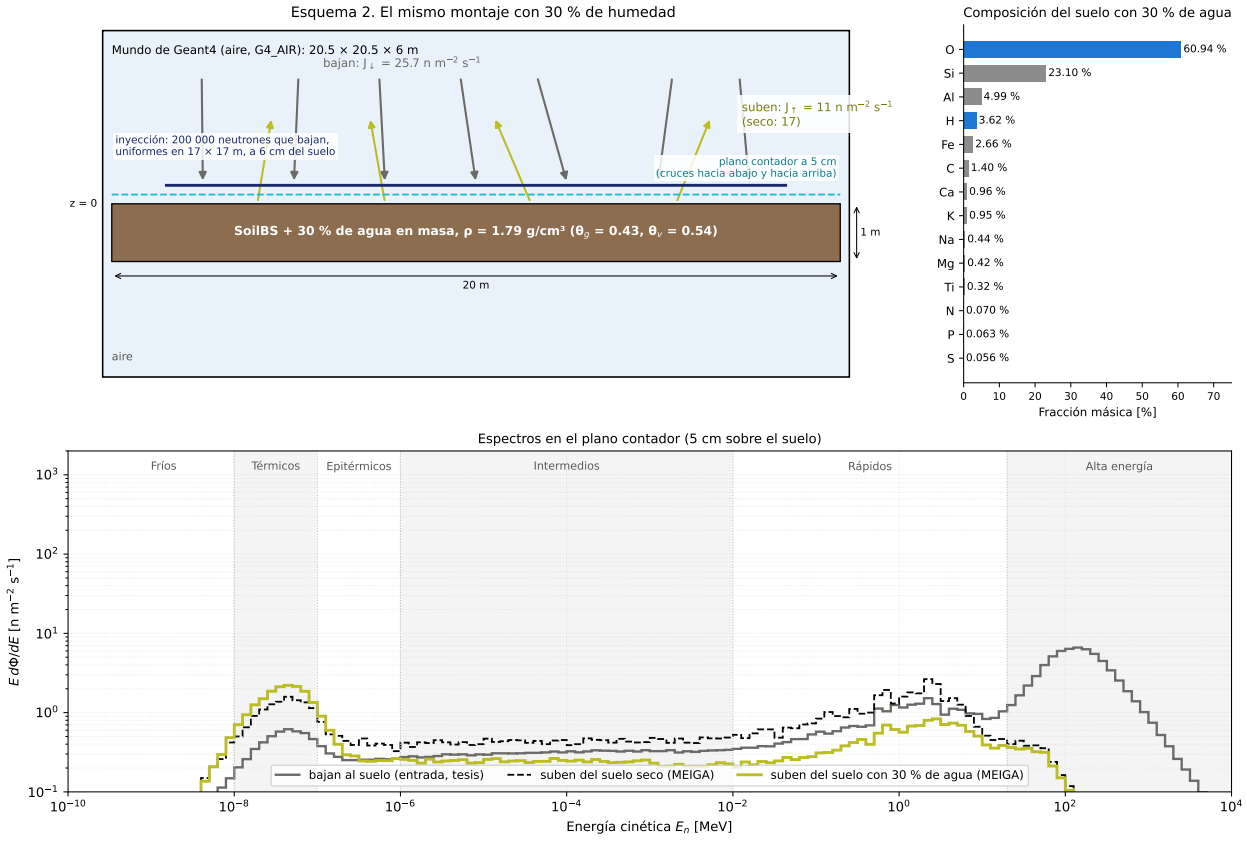


Figura 3: Esquema 2. El mismo montaje con 30 % de agua en masa (SoilBS 70 % + agua 30 %, 1.79 g/cm^3): el hidrógeno pasa de 0.38 a 3.62 % y el oxígeno de 49.0 a 60.9 % en masa. Abajo, los espectros en el plano contador: el que baja (entrada, $J_\downarrow = 25.7$ n m^{-2} s^{-1}), el que sube del suelo seco y el que sube con 30 % de agua ($J_\uparrow = 16.6$ y 11.0 n m^{-2} s^{-1}), con las regiones de la tabla 2.

Esquema 3. El WCD sobre el suelo húmedo: neutrones que entran por la tapa, la base y el costado

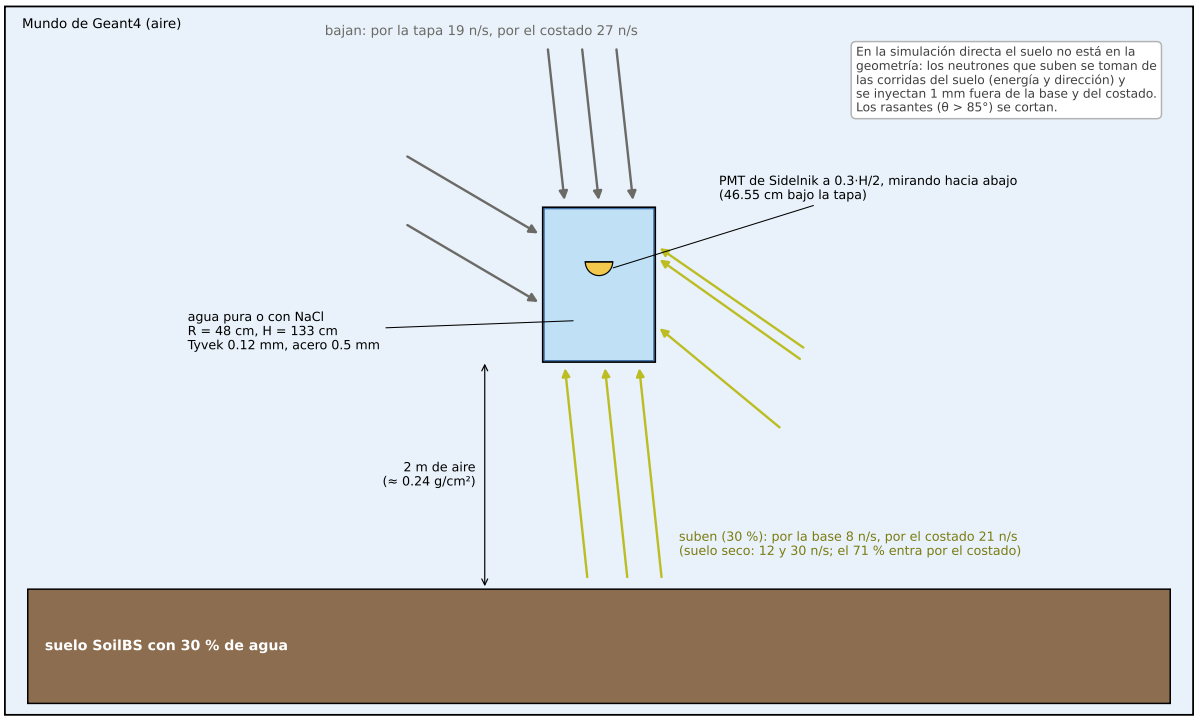


Figura 4: Esquema 3. El WCD (SaltyWCD, $R = 48$ cm, $H = 133$ cm, PMT de Sidelnik a $0.3\,H/2$) a 2 m sobre el suelo con 30 % de agua. Los neutrones que bajan entran por la tapa (19.0 n/s) y por el costado (27.5 n/s); los que suben, por la base (8.1 n/s) y por el costado (20.6 n/s; con el suelo seco, 12.3 y 29.6 n/s). En la simulación directa el suelo no está en la geometría: se inyectan los neutrones que suben de las corridas del suelo, con su energía y dirección.

4.2. Espectros

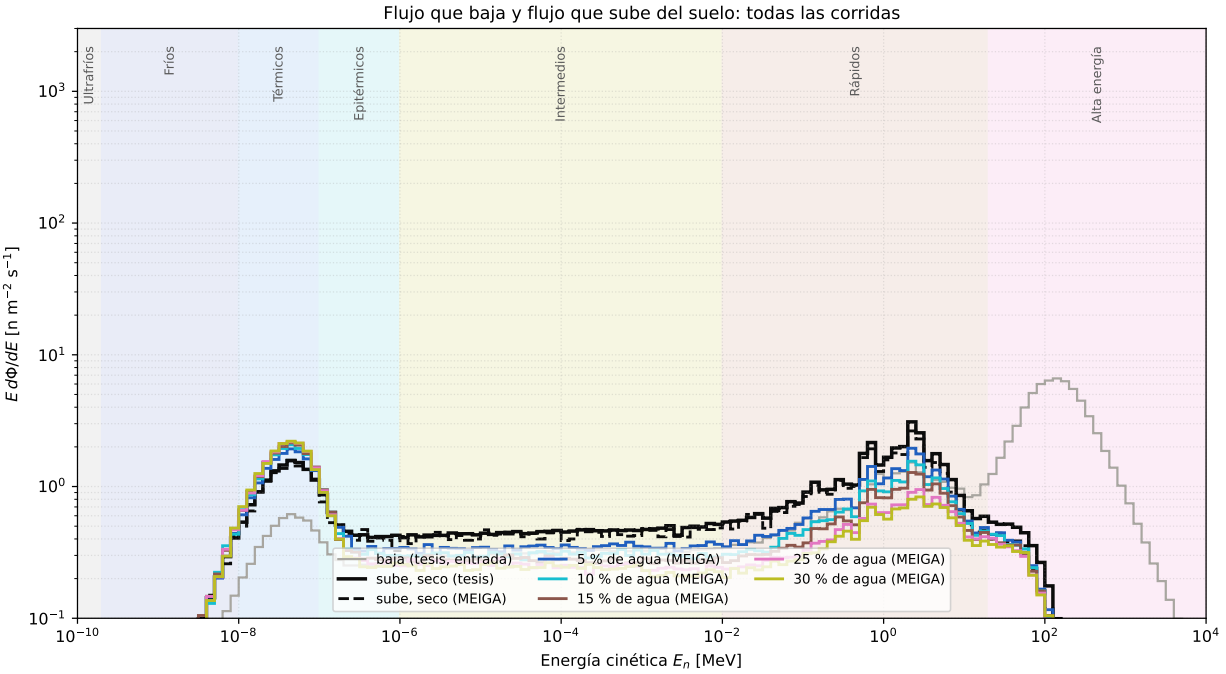


Figura 5: Todas las corridas: el flujo que baja (gris), el que sube del suelo seco de la tesis (negro) y de MEIGA (negro, a trazos), y el que sube con 5, 10, 15, 25 y 30 % de agua (colores; 200 000 neutrones por humedad, 50 000 en el seco de MEIGA).

Las tres figuras siguientes separan esas curvas. Cada humedad tiene un color distinto, el mismo en todas: 5 % azul, 10 % cian, 15 % marrón, 25 % rosa y 30 % oliva (ninguno coincide con los colores de los medios); las referencias secas van en negro y el flujo que baja en gris.

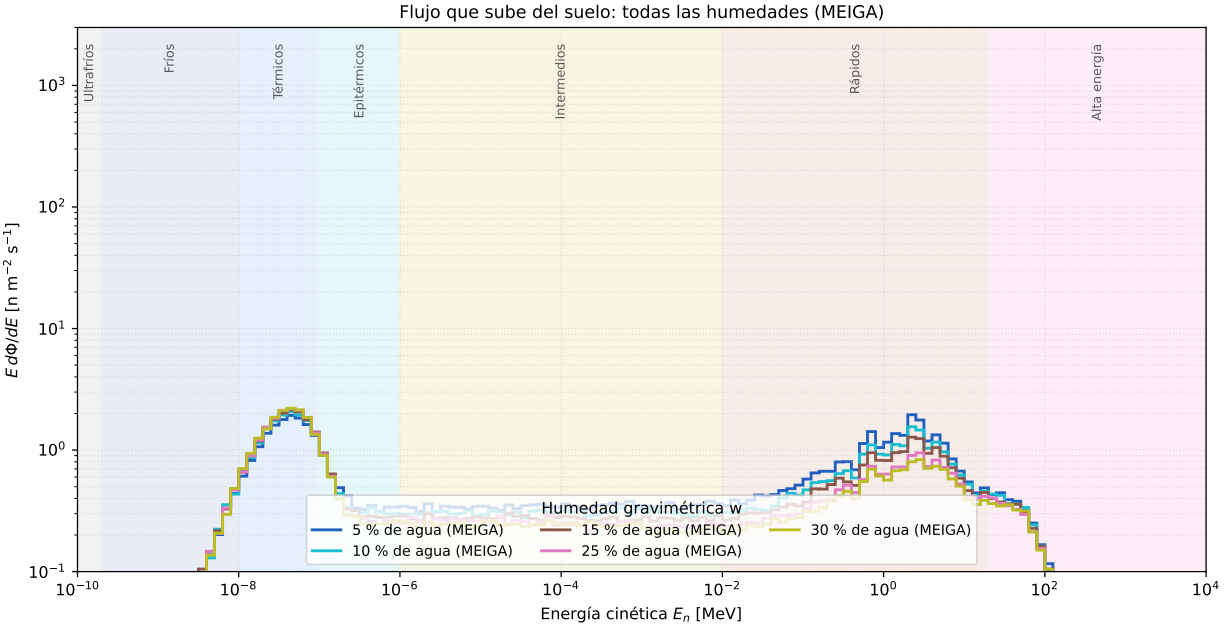


Figura 6: Solo los suelos húmedos (MEIGA): el agua baja los intermedios y los rápidos, y sube el pico de los térmicos. Las bandas de fondo son las regiones de la tabla 2.

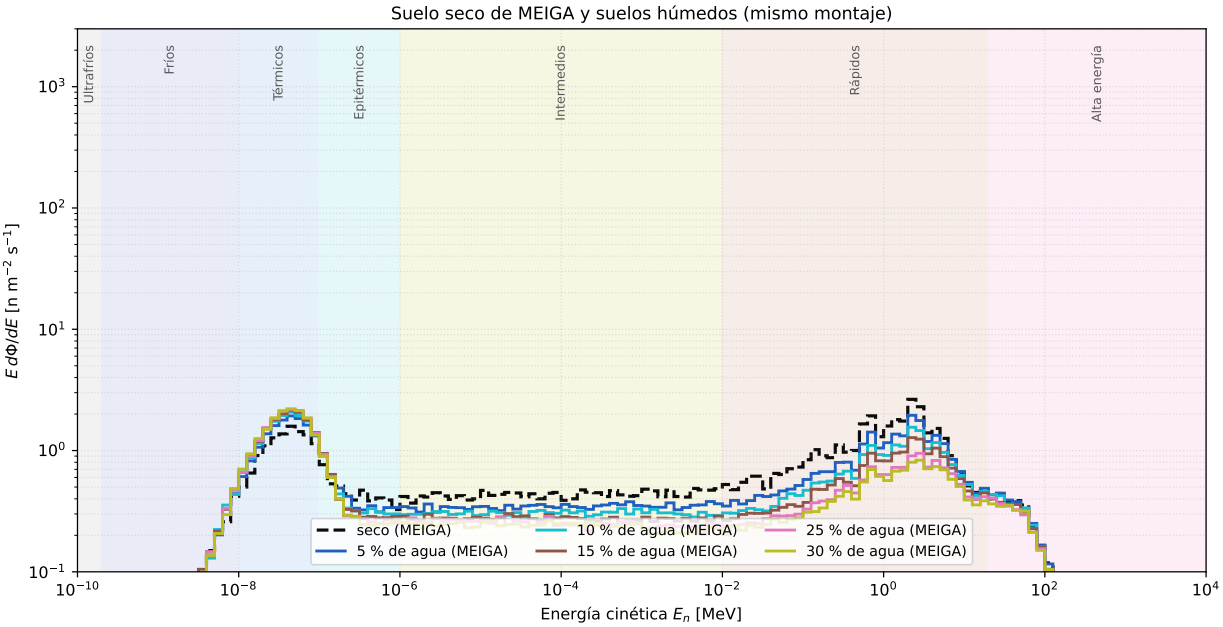


Figura 7: Suelo seco de MEIGA (negro, a trazos) y suelos húmedos: el mismo montaje y la misma física, de modo que las diferencias son solo efecto del agua.

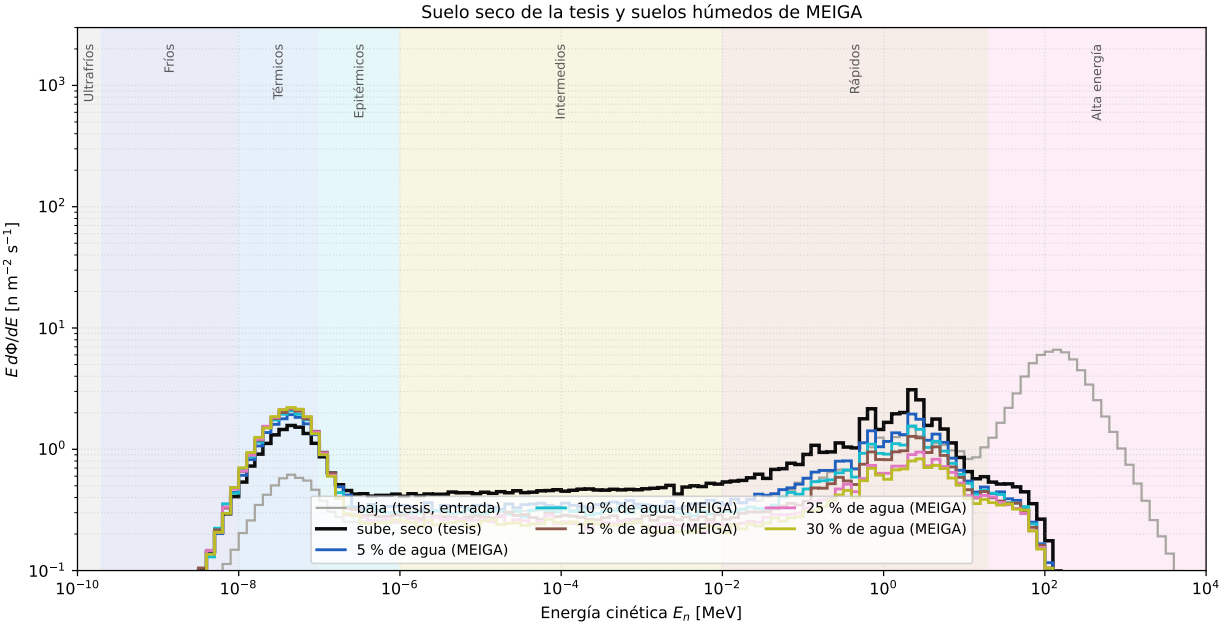


Figura 8: Suelo seco de la tesis (negro) y suelos húmedos de MEIGA; en gris, el flujo que baja (la entrada). Por encima de 20 MeV el seco de la tesis queda por encima de todas las curvas de MEIGA (sección 2).

Cuadro 4: Flujo que sube por región de energía (tabla 2) [$\mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}$], corridas completas.

Suelo	Ultrafríos < 0.2 meV	Fríos 0.2–10 meV	Térmicos 10–100 meV	Epitérmicos 0.1–1 eV	Intermedios 1 eV–10 keV	Rápidos 10 keV–20 MeV	Alta energía > 20 MeV	Total
seco (tesis)	1.4e-04	0.31	2.68	1.15	4.21	8.91	0.68	17.9
seco (MEIGA)	0.0e+00	0.30	2.60	1.06	4.00	8.02	0.51	16.5
5 % (MEIGA)	5.1e-04	0.32	3.22	1.02	3.19	6.19	0.50	14.4
10 % (MEIGA)	1.3e-04	0.32	3.46	0.97	2.81	5.20	0.48	13.2
15 % (MEIGA)	0.0e+00	0.33	3.57	0.93	2.54	4.58	0.46	12.4
25 % (MEIGA)	1.3e-04	0.32	3.64	0.88	2.31	3.72	0.43	11.3
30 % (MEIGA)	1.3e-04	0.32	3.67	0.86	2.20	3.42	0.44	10.9

5. Efecto de la humedad

5.1. Cocientes por región

Cuadro 5: Flujo que sube con agua dividido por el del suelo seco de MEIGA, por región (tabla 2; sin los ultrafríos, que casi no tienen cruces), con los mismos 50 000 neutrones de entrada. Errores: estadística de Poisson de los dos conteos (conservadores, porque las entradas son las mismas). Albedo: neutrones que suben por neutrón que baja, con esos mismos neutrones. Última columna: la banda de 10 meV a 10 eV.

Suelo	θ_g	θ_v	Fríos 0.2–10 meV	Térmicos 10–100 meV	Epitérmicos 0.1–1 eV	Intermedios 1 eV–10 keV	Rápidos 10 keV–20 MeV	Alta energía > 20 MeV	Albedo	10 meV–10 eV
seco	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.645	1.000
5 %	0.053	0.124	1.068±0.061	1.245±0.024	0.960±0.030	0.804±0.014	0.764±0.009	0.972±0.044	0.565	1.100
10 %	0.111	0.231	1.073±0.061	1.321±0.025	0.882±0.028	0.704±0.012	0.648±0.008	0.889±0.041	0.516	1.097
15 %	0.176	0.323	1.030±0.060	1.348±0.025	0.849±0.028	0.631±0.011	0.566±0.008	0.849±0.040	0.479	1.095
25 %	0.333	0.474	1.066±0.061	1.412±0.026	0.835±0.027	0.574±0.011	0.458±0.007	0.871±0.041	0.443	1.119
30 %	0.429	0.536	1.036±0.060	1.423±0.026	0.776±0.026	0.550±0.010	0.423±0.006	0.839±0.040	0.426	1.107

- **Los intermedios y los rápidos bajan** con la humedad, como en CRNS: a 0.804 y 0.764 con 5 % de agua, y a 0.550 y 0.423 con 30 %. Los rápidos son la región más sensible. La caída más fuerte ocurre entre 0 y 10 %; desde 25 % la curva se aplana.
- **Los epitérmicos** (0.1–1 eV) bajan menos: 0.960 con 5 % y 0.776 con 30 %. Están en el borde entre el frenado y la termalización.
- **Los térmicos suben** un 25–42 % (1.245 a 1.423) y se estabilizan desde 25 %: el agua frena más neutrones hasta el régimen térmico de los que el hidrógeno captura. **Los fríos** casi no cambian (1.068 a 1.036, ±6 %).
- **La alta energía** (> 20 MeV) casi no depende del agua a 5 % (0.972) y baja un 11–16 % a humedad alta. Con 50 000 neutrones su error es de ±4 %.

5.2. Forma de Desilets

La función de calibración usual de CRNS (Desilets et al. [4]) es $N/N_0 = a_1 + a_0/(\theta_g + a_2)$, con $a_0 = 0.0808$, $a_1 = 0.372$ y $a_2 = 0.115$. Se compara con el cociente de los intermedios de MEIGA, la región que contiene la ventana de los detectores CRNS (sección 2.2):

Cuadro 6: Cociente húmedo/seco de los intermedios (1 eV–10 keV) de MEIGA frente a la función de Desilets con los parámetros de la literatura.

Suelo	θ_g	Desilets (literatura)	Intermedios (MEIGA)	Diferencia
5 %	0.053	0.854	0.804±0.014	-0.050
10 %	0.111	0.729	0.704±0.012	-0.026
15 %	0.176	0.649	0.631±0.011	-0.019
25 %	0.333	0.552	0.574±0.011	+0.022
30 %	0.429	0.521	0.550±0.010	+0.030

Con los parámetros de la literatura la diferencia va de -0.05 con 5 % de agua a $+0.03$ con 30 %: MEIGA cae más a baja humedad y menos a humedad alta (tabla 6). Con la misma forma y parámetros libres, el ajuste a los puntos es excelente (tabla 7, figura 9). La diferencia de parámetros es esperable: Desilets describe las cuentas de un detector moderado, no el albedo del suelo en una banda fija.

Cuadro 7: Ajuste de $a_1 + a_0/(\theta_g + a_2)$ a los cocientes de la tabla 5 (ponderado por los errores).

Región	a_0	a_1	a_2	Residuo máx.
Desilets et al. (2010)	0.0808	0.372	0.115	–
Intermedios (MEIGA)	0.0499±0.0077	0.453±0.019	0.091±0.012	0.0093
Rápidos (MEIGA)	0.0874±0.0073	0.265±0.015	0.119±0.008	0.0102

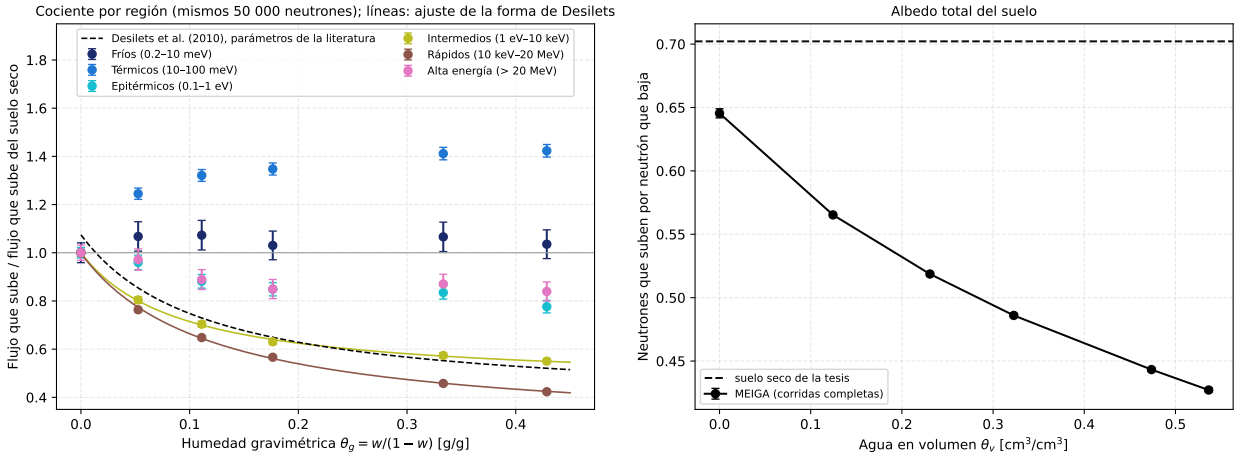


Figura 9: Izquierda: cocientes húmedo/seco por región frente a θ_g; líneas continuas: ajuste de la forma de Desilets; trazos: Desilets con los parámetros de la literatura. Derecha: albedo total frente al agua en volumen.

Invertida, la misma relación da la humedad a partir de la razón de neutrones medida, $\theta_g = a_0/(N/N_0 - a_1) - a_2$, que es la forma en que se usa para calibrar un sensor CRNS (figura 10).

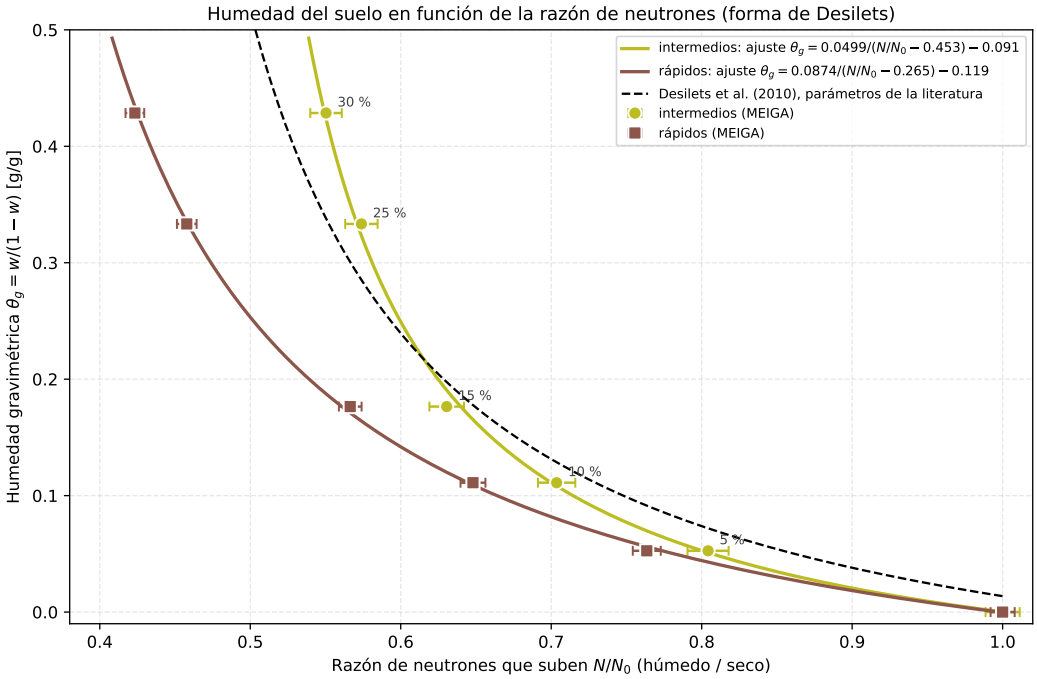


Figura 10: Humedad gravimétrica en función de la razón de neutrones que suben N/N_0 (húmedo/seco, mismos 50 000 neutrones), para los intermedios (oliva) y los rápidos (marrón), con su ajuste de la forma de Desilets. En trazos, la curva de Desilets et al. [4] con los parámetros de la literatura.

5.3. Qué energías son más sensibles

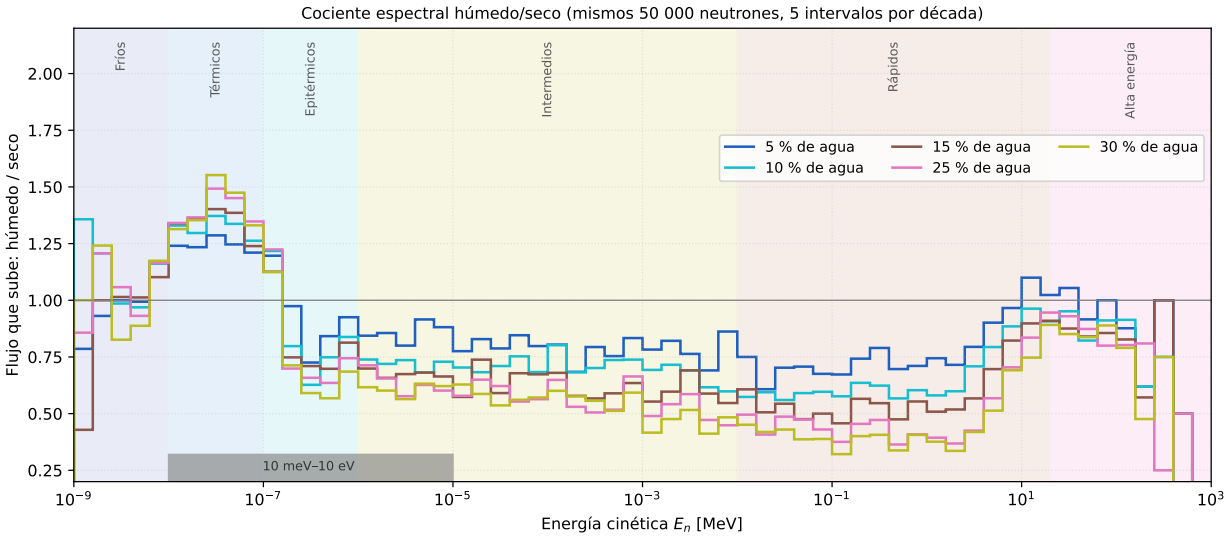


Figura 11: Cociente húmedo/seco por intervalo de energía (mismos 50 000 neutrones). La franja gris es la banda de 10 meV a 10 eV.

El cociente espectral (figura 11) muestra que la mayor sensibilidad está entre 0.1 y 3 MeV, dentro de los rápidos, donde el flujo con 30 % de agua baja a ≈0.35 del seco, seguida de los intermedios (0.4–0.6 con 25–30 %). Entre 10 meV y 0.2 eV (térmicos y comienzo de los epitérmicos) el cociente es *mayor* que 1 (hasta 1.5), y entre 0.2 y 10 eV menor que 1. Por encima de 10 MeV vuelve a acercarse a 1.

La banda de 10 meV a 10 eV (`filtered_neutrons.shw`), la que la tesis inyectó al tanque en la Sec. 4.5, junta una parte que sube con el agua y otra que baja: en total cambia solo un 12 % entre seco y 30 %. Un detector que solo viera esa banda distinguiría mal la humedad. Para la curva de calibración del tanque hay que inyectar el espectro completo que sube del suelo, más el que baja.

6. Procesos de los neutrones en el suelo

Esta sección sigue a todos los neutrones dentro del suelo, no solo a los que vuelven a subir. Las cifras son por neutrón inyectado y salen de `interacciones-neutrones.tsv` (una línea por interacción) y `capturas-neutrones.tsv` (una línea por captura), para las corridas completas.

Cuadro 8: Interacciones dentro del suelo por neutrón inyectado, según el proceso: dispersión elástica (`hadElastic`), dispersión inelástica (`neutronInelastic`, que destruye el neutrón y crea otros), captura (`nCapture`) y otros. "Neutrón incidente" es la traza inyectada; "secundarios", todos los neutrones creados por ella y sus descendientes.

	Neutrón incidente				Neutrones secundarios			
Suelo	elástica	inelástica	captura	otros	elástica	inelástica	captura	otros
seco	8.46	0.61	0.09	0.00	94.71	2.00	0.92	0.00
5 %	10.03	0.60	0.10	0.00	94.01	1.75	0.98	0.00
10 %	11.56	0.58	0.11	0.00	97.31	1.56	0.99	0.00
15 %	12.92	0.57	0.12	0.00	98.97	1.39	0.98	0.00
25 %	15.14	0.55	0.13	0.00	99.09	1.12	0.92	0.00
30 %	16.29	0.53	0.14	0.00	98.16	1.03	0.89	0.00

- El **neutrón incidente** choca elásticamente 8.5 veces en promedio en el suelo seco y 16.3 veces con 30 % de agua: el hidrógeno multiplica las colisiones de frenado. Sus dispersiones inelásticas bajan un poco (0.61 a 0.53), porque el suelo húmedo tiene menos núcleos pesados por unidad de volumen.
- Los **neutrones secundarios** suman la mayor parte de las interacciones: unas 94–99 colisiones elásticas por neutrón inyectado. Sus dispersiones inelásticas bajan a la mitad (2.0 a 1.0), porque con agua se crean menos neutrones rápidos y se frenan antes.

Cuadro 9: Destino del neutrón incidente, según su última interacción: capturado; destruido por una dispersión inelástica; solo dispersiones elásticas (sale del suelo hacia arriba, por los lados o por el fondo); o ninguna interacción. Estos últimos son neutrones de más de ∼60 MeV que atraviesan el metro de suelo y salen por el fondo.

Suelo	capturado	inelástica	solo elásticas	otros	atraviesa sin interactuar
seco	9.0 %	61.7 %	28.8 %	0.0 %	0.6 %
5 %	10.5 %	60.1 %	28.7 %	0.0 %	0.7 %
10 %	11.4 %	58.8 %	28.8 %	0.0 %	1.0 %
15 %	12.2 %	57.4 %	29.2 %	0.0 %	1.2 %
25 %	13.5 %	55.0 %	29.7 %	0.0 %	1.7 %
30 %	14.1 %	53.8 %	30.1 %	0.0 %	2.1 %

El 54–62 % de los neutrones incidentes acaba en una dispersión inelástica: el 58 % de la entrada tiene más de 20 MeV. La fracción capturada sube de 9.0 a 14.1 %. La de neutrones que atraviesan sin interactuar sube de 0.6 a 2.1 % porque el suelo húmedo es menos denso (1.79 frente a 2.70 g/cm^3): el metro de suelo tiene 179 en vez de 270 g/cm^2. Ese límite del modelo (1 m de profundidad) afecta muy poco al albedo, porque esos neutrones se pierden por abajo.

Cuadro 10: Neutrones creados en el suelo por neutrón inyectado, según el proceso que los creó: dispersión inelástica de neutrones (`neutronInelastic`) y de protones (`protonInelastic`), captura de hadrones en reposo (`hBertiniCaptureAtRest`) y dispersión inelástica de piones.

Suelo	inelástica n	inelástica p	captura h en reposo	π^-	π^+	otros	total
seco	3.279	0.056	0.028	0.031	0.011	0.004	3.411
5 %	3.000	0.058	0.029	0.030	0.011	0.004	3.133
10 %	2.773	0.056	0.028	0.029	0.010	0.004	2.899
15 %	2.555	0.054	0.027	0.027	0.009	0.004	2.677
25 %	2.203	0.049	0.025	0.025	0.008	0.003	2.313
30 %	2.076	0.045	0.024	0.023	0.008	0.003	2.179

Cada neutrón inyectado crea 3.4 neutrones en el suelo seco y 2.2 con 30 % de agua; el 95 % de ellos viene de dispersiones inelásticas de neutrones (evaporación y (n, xn)), y el resto de protones, piones y capturas de hadrones en reposo. Con agua hay menos núcleos pesados, y por eso menos neutrones de evaporación: es la causa de la caída de los rápidos (10 keV–20 MeV) que suben.

Cuadro 11: Capturas de neutrones en el suelo: número por neutrón inyectado y reparto por núcleo [%].

Suelo	capturas por n	H	Si	Fe	K	Al	Ti	Ca	otros
seco	1.006	13.9	27.9	25.0	10.4	9.0	8.8	2.2	2.9
5 %	1.089	29.1	22.9	20.6	8.6	7.3	7.3	1.8	2.4
10 %	1.108	40.2	19.5	17.3	7.1	6.3	6.2	1.5	2.0
15 %	1.098	48.6	16.7	14.9	6.2	5.3	5.3	1.3	1.7
25 %	1.057	61.6	12.5	11.1	4.7	4.0	3.9	1.0	1.3
30 %	1.035	66.3	10.9	9.8	4.0	3.5	3.4	0.8	1.2

Se captura alrededor de un neutrón por neutrón inyectado (1.0–1.1), porque cada incidente crea varios. En el suelo seco capturan sobre todo el Si (28 %) y el Fe (25 %); el H, con solo 0.38 % en masa, ya captura el 14 %. Con agua el hidrógeno domina: 29 % con 5 % de agua y 66 % con 30 %.

7. Origen de los neutrones que suben

Cuadro 12: Origen de los cruces hacia arriba del plano: el neutrón incidente reflejado, uno creado por dispersión inelástica de un neutrón (`neutronInelastic`: evaporación y (n, xn)) u otros procesos (protones, piones, capturas de hadrones en reposo).

Suelo	Reflejado	neutronInelastic	Otros procesos	Cruces hacia arriba
seco	44.5 %	54.0 %	1.6 %	32 268
5 %	50.2 %	48.2 %	1.7 %	113 042
10 %	54.5 %	43.9 %	1.6 %	103 716
15 %	58.1 %	40.4 %	1.5 %	97 187
25 %	63.4 %	35.1 %	1.5 %	88 643
30 %	65.8 %	32.9 %	1.3 %	85 421

En el suelo seco la mayoría de los neutrones que suben son creados en el suelo (56 %, casi todos por `neutronInelastic`). Con agua, la fracción de reflejados crece hasta 66 % (30 %), porque los neutrones de evaporación se frenan y se capturan antes de salir.

8. Curva de calibración del WCD

8.1. Método

El WCD no mide el espectro: cuenta eventos. La humedad se obtiene de cómo cambia el número de cuentas con el agua del suelo. Para cada suelo se calculan las cuentas esperadas plegando el

campo de neutrones con la eficiencia del detector:

$$N(\theta) = A\,t \sum_{E} \left[\Phi_{\downarrow}(E) + \Phi_{\uparrow}(E;\theta)\right] \varepsilon(E), \tag{1}$$

donde $\Phi_{\downarrow}$ es el flujo que baja (la curva "Baja" de la tesis, el mismo para todos los suelos), $\Phi_{\uparrow}(E;\theta)$ el que sube del suelo con humedad θ (las corridas de este informe), $\varepsilon(E)$ la fracción de neutrones de energía E que dejan una señal en el PMT, $A = \pi R^2$ la sección del tanque ($R = 48$ cm) y t el tiempo de medida. La razón $N(\theta)/N_0$, con N_0 las cuentas sobre el suelo seco, es la curva de calibración.

1. **Eficiencia de 1 meV a 1 keV:** la de la Campaña 1 (16 energías, 4 medios, 10^5 neutrones por energía).

2. **Eficiencia de 1 keV a 1 GeV:** un barrido rápido nuevo, con la misma geometría y física que el barrido de S(α, β): 8 energías (1, 10 y 100 keV; 1, 5, 20 y 100 MeV; 1 GeV), entre 1 000 y 10 000 neutrones, en los cuatro medios (agua pura y 2.5, 5 y 10 % NaCl; unas 2 h de cálculo por cada par de medios, con 4 procesos).

3. **Empalme en 1 keV.** En 1 keV las capturas coinciden con la Campaña 1 (0.332 frente a 0.338 en agua pura; 0.374/0.376, 0.408/0.409 y 0.455/0.454 con 2.5, 5 y 10 % NaCl), pero la luz detectada es un 6–10 % menor: el PMT de Sidelnik del barrido es más pequeño. Para $Q \geq 1$ el barrido se multiplica por 1.12, 1.09, 1.09 y 1.07. La curva cambia menos de 0.0004 con o sin ese factor.

4. **Plegado** con los seis espectros, para tres criterios de cuenta: $Q \geq 1$ p.e., $Q \geq 5$ p.e. y la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e.

Cuadro 13: Eficiencia del WCD en el barrido rápido (neutrones verticales por la tapa, sin empalme): fracción con $Q \geq 1$ y $Q \geq 5$ p.e., y fracción de eventos con al menos una captura en el agua (de cualquier neutrón, incluidos los secundarios; no es el η_{Cap} del neutrón incidente de la sección 8.2).

	ε ($Q \geq 1$)				capturas en el agua			
Energía	pura	2.5 %	5 %	10 %	pura	2.5 %	5 %	10 %
1 keV	0.158	0.202	0.231	0.275	0.332	0.373	0.407	0.455
10 keV	0.151	0.193	0.232	0.266	0.321	0.369	0.408	0.437
100 keV	0.163	0.224	0.243	0.289	0.349	0.404	0.420	0.474
1 MeV	0.197	0.243	0.270	0.310	0.393	0.428	0.454	0.488
5 MeV	0.352	0.422	0.449	0.509	0.626	0.657	0.674	0.706
20 MeV	0.503	0.543	0.566	0.593	0.583	0.595	0.605	0.613
100 MeV	0.570	0.597	0.606	0.627	0.492	0.496	0.505	0.519
1 GeV	0.764	0.791	0.771	0.782	0.571	0.572	0.586	0.608

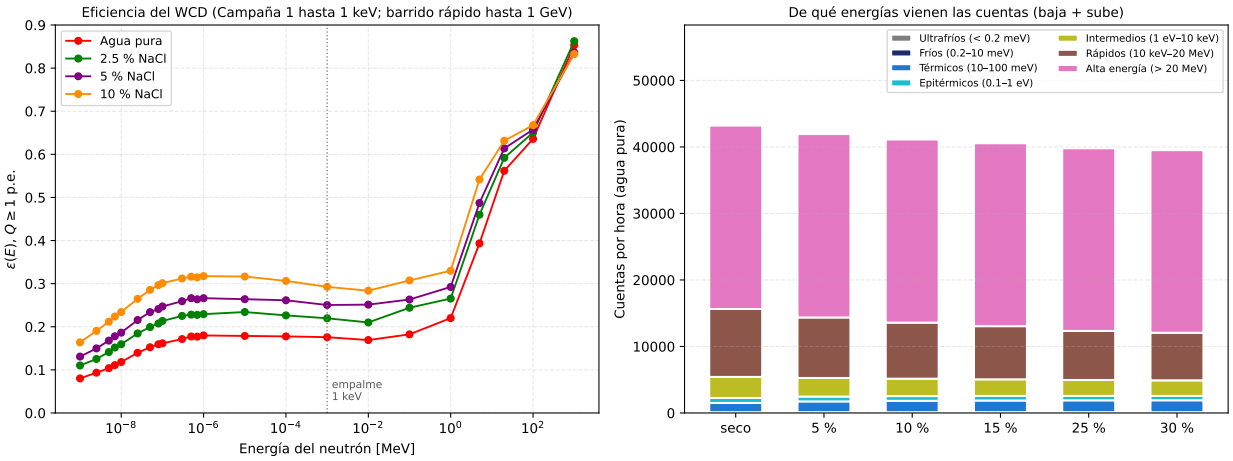


Figura 12: Izquierda: eficiencia $\varepsilon(E)$ con $Q \geq 1$ p.e. de 1 meV a 1 GeV. Derecha: cuentas por hora del WCD con agua pura, separadas por la energía del neutrón que las produce (flujo que baja más el que sube).

8.2. Coeficientes de captura, reflexión y transmisión

La captura de los neutrones en el agua es la señal que el WCD aprovecha (la cascada gamma de la captura, sobre todo la del Cl con NaCl). Se usan la definición y el formato de la Tabla 4.8 y las Tablas C.3–C.5 de la tesis: cada neutrón incidente se clasifica por la última frontera del volumen activo ($|x|, |y| \leq 48$ cm, $0 \leq z \leq 133$ cm) que atraviesa, en captura (η_{Cap}, su historia termina en `nCapture`), reflexión (η_{Refle}, sale por la cara superior), transmisión (η_{Trans}, sale por el fondo o las paredes laterales) y otros destinos (η_{Otros}, no ingresa al volumen activo o su historia termina en una interacción inelástica). Solo cuenta el neutrón incidente; la incertidumbre es la binomial, $\sqrt{\eta(1-\eta)/N}$ (1σ).

- De 1 meV a 1 keV: la Campaña 1, 10^5 neutrones monocromáticos verticales por energía (los números de la tesis, de `balance_caras_tanque.py`).
- De 10 keV a 1 GeV: el barrido rápido (1 000 a 10 000 neutrones por energía), con la misma clasificación (`balance_rapidos.py`).

Empalme en 1 keV. El barrido repite la energía de 1 keV (puntos huecos en las figuras y filas bajo la línea en las tablas). La captura coincide con la Campaña 1 (34.08 frente a 33.77 % en agua pura; 38.07 frente a 37.57 %, 41.49 frente a 40.93 % y 46.00 frente a 45.41 % con 2.5, 5 y 10 % NaCl) y la ganancia relativa también (1.117, 1.217 y 1.350 frente a 1.112, 1.212 y 1.345), pero la reflexión es 4 puntos menor (60.57 frente a 64.56 %), la transmisión 0.4 puntos mayor (0.48 frente a 0.04 %) y los otros destinos 3 puntos mayores (4.87 frente a 1.63 %; casi todos neutrones que no llegan a entrar: 4.2 frente a 0.45 %). Lo más probable es que la diferencia venga de la inyección del barrido: desde $z = 200$ cm, con 67 cm de aire sobre la tapa, y uniforme en un círculo de 40 cm de radio, de modo que más neutrones se dispersan en el aire antes de llegar y más entran cerca de la pared lateral. Por eso los valores absolutos de reflexión, transmisión y otros destinos del barrido deben compararse entre sí, y no punto a punto con los de la Campaña 1.

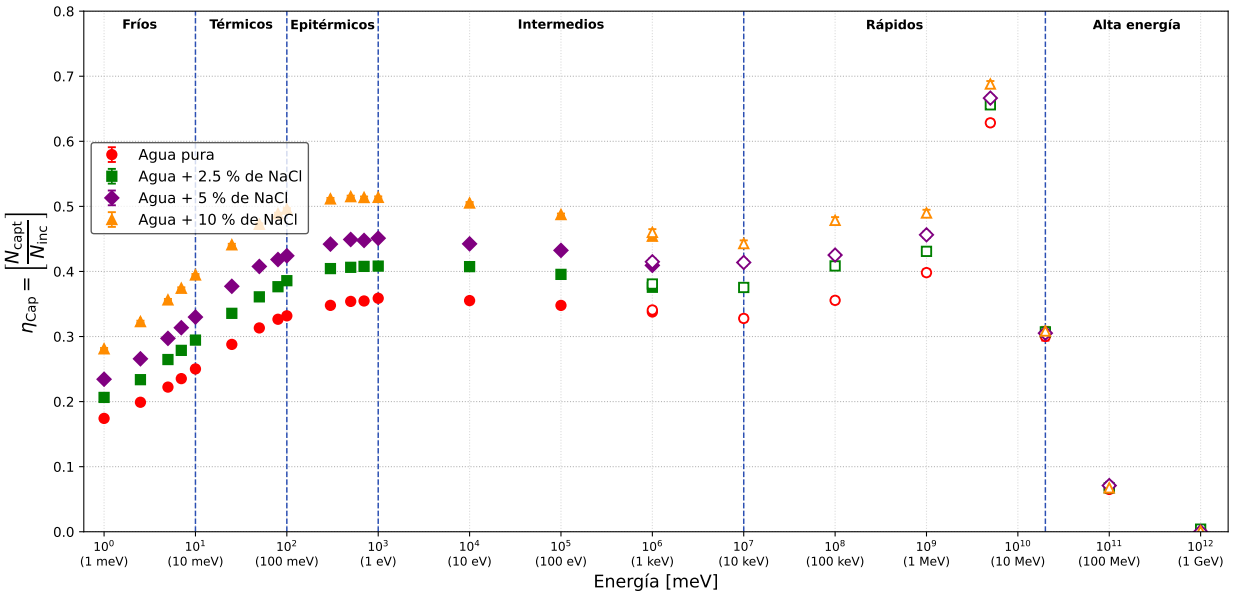


Figura 13: Coeficiente de captura de neutrones $\eta_{\mathrm{Cap}} = N_{\mathrm{capt}}/N_{\mathrm{inc}}$ en función de la energía inicial, con las regiones de la tabla 2. Neutrones monocromáticos incidentes verticalmente sobre el tanque. Se comparan agua pura (rojo), agua con 2.5 % de NaCl (verde), agua con 5 % de NaCl (violeta) y agua con 10 % de NaCl (naranja). Símbolos llenos: Campaña 1 (hasta 1 keV); huecos: barrido rápido (1 keV a 1 GeV). Las barras de error representan la incertidumbre estadística estándar (1σ).

Cuadro 14: Coeficiente de captura η_{Cap} (%) por energía y medio, agrupado por región (tabla 2), con su incertidumbre estadística (1σ).

Región	Energía	N_{inc}	Agua pura	2.5 % NaCl	5 % NaCl	10 % NaCl
Fríos	1 meV	100 000	17.42 ± 0.12	20.64 ± 0.13	23.44 ± 0.13	28.11 ± 0.14
	2.5 meV	100 000	19.90 ± 0.13	23.37 ± 0.13	26.58 ± 0.14	32.29 ± 0.15
	5 meV	100 000	22.23 ± 0.13	26.46 ± 0.14	29.72 ± 0.14	35.62 ± 0.15
	7 meV	100 000	23.53 ± 0.13	27.87 ± 0.14	31.36 ± 0.15	37.41 ± 0.15
Térmicos	10 meV	100 000	25.02 ± 0.14	29.45 ± 0.14	32.99 ± 0.15	39.46 ± 0.15
	25 meV	100 000	28.79 ± 0.14	33.56 ± 0.15	37.72 ± 0.15	44.09 ± 0.16
	50 meV	100 000	31.32 ± 0.15	36.10 ± 0.15	40.77 ± 0.16	47.24 ± 0.16
	80 meV	100 000	32.65 ± 0.15	37.66 ± 0.15	41.83 ± 0.16	48.87 ± 0.16
Epitérmicos	100 meV	100 000	33.18 ± 0.15	38.58 ± 0.15	42.41 ± 0.16	49.58 ± 0.16
	300 meV	100 000	34.79 ± 0.15	40.44 ± 0.16	44.20 ± 0.16	51.14 ± 0.16
	500 meV	100 000	35.40 ± 0.15	40.64 ± 0.16	44.91 ± 0.16	51.49 ± 0.16
	700 meV	100 000	35.46 ± 0.15	40.78 ± 0.16	44.77 ± 0.16	51.35 ± 0.16
Intermedios	1 eV	100 000	35.88 ± 0.15	40.82 ± 0.16	45.11 ± 0.16	51.38 ± 0.16
	10 eV	100 000	35.52 ± 0.15	40.74 ± 0.16	44.24 ± 0.16	50.51 ± 0.16
	100 eV	100 000	34.78 ± 0.15	39.55 ± 0.15	43.24 ± 0.16	48.74 ± 0.16
	1 keV	100 000	33.77 ± 0.15	37.57 ± 0.15	40.93 ± 0.16	45.41 ± 0.16
	1 keV	10 000	34.08 ± 0.47	38.07 ± 0.49	41.49 ± 0.49	46.00 ± 0.50
Rápidos	10 keV	10 000	32.78 ± 0.47	37.54 ± 0.48	41.38 ± 0.49	44.28 ± 0.50
	100 keV	10 000	35.56 ± 0.48	40.85 ± 0.49	42.52 ± 0.49	47.85 ± 0.50
	1 MeV	10 000	39.82 ± 0.49	43.09 ± 0.50	45.63 ± 0.50	48.98 ± 0.50
	5 MeV	10 000	62.84 ± 0.48	65.61 ± 0.48	66.64 ± 0.47	68.80 ± 0.46
Alta energía	20 MeV	5 000	30.02 ± 0.65	30.72 ± 0.65	30.52 ± 0.65	30.84 ± 0.65
	100 MeV	2 000	6.50 ± 0.55	6.75 ± 0.56	7.10 ± 0.57	6.75 ± 0.56
	1 GeV	1 000	0.30 ± 0.17	0.40 ± 0.20	0.00 ± 0.00	0.10 ± 0.10

De 1 keV a 1 GeV. Por encima de los intermedios el destino del neutrón incidente cambia por completo (figuras 13, 14 y 15):

- **Rápidos.** η_{Cap} sube de 32.8 % (10 keV) a 39.8 % (1 MeV) y llega al máximo en 5 MeV: 62.8 % en agua pura, 65.6, 66.6 y 68.8 % con 2.5, 5 y 10 % NaCl. Un neutrón de unos MeV penetra hasta el centro del tanque antes de frenarse y tiene menos probabilidad de volver a salir por la tapa: la reflexión baja de 62.7 a 28.1 % (agua pura) entre 10 keV y 5 MeV, y la transmisión sube a 4 %.
- **Alta energía.** Desde 20 MeV el neutrón incidente casi no se captura: $\eta_{\mathrm{Cap}} = 30$ % en 20 MeV, 6.5–7 % en 100 MeV y 0–0.4 % en 1 GeV. Domina η_{Otros} (53 % en 20 MeV, 69–70 % en 100 MeV y 79–81 % en 1 GeV), es decir, historias que terminan en una interacción inelástica que destruye el neutrón y crea otros, y la transmisión (20–24 % en 100 MeV y 1 GeV: el neutrón atraviesa el tanque). La reflexión cae por debajo del 2 %. Los neutrones secundarios de esas reacciones sí se capturan en el agua, pero no cuentan en η_{Cap}, que sigue solo al neutrón incidente; por eso la eficiencia de señal del WCD (figura 12) sigue creciendo con la energía aunque η_{Cap} caiga.
- **Efecto del NaCl.** La ganancia relativa entre 1 y 100 keV es de 1.11–1.15 con 2.5 %, 1.20–1.26 con 5 % y 1.35 con 10 % NaCl; en 1 MeV, 1.08, 1.15 y 1.23; en 5 MeV, 1.04, 1.06 y 1.10, y en 20 MeV, 1.02–1.03 en los tres (figura 16): el NaCl actúa sobre el neutrón ya frenado, y su efecto se pierde cuando el neutrón incidente deja de frenarse en el agua. En 100 MeV los cocientes tienen errores de ±0.12.

Comparación con Sidelnik et al. Sidelnik et al. [11] encuentran, con 150 000 neutrones de 500 MeV, una probabilidad de captura de 25.18 % en agua pura y 26.73 % con 2.5 % de NaCl (su tabla 2), mucho mayor que el η_{Cap} de 0.3–7 % de la tabla 14 entre 100 MeV y 1 GeV. No es una contradicción: son definiciones distintas. Sidelnik divide las capturas en el agua por *todas* las trazas de neutrones del evento (el incidente más los que crea la cascada), mientras que η_{Cap} sigue solo al neutrón incidente, que a esas energías casi siempre se destruye en su primera interacción inelástica. La tabla 15 compara cuatro maneras de contar la captura en el barrido. Con la definición de Sidelnik, el barrido da 27.4 % en 100 MeV y 24.9 % en 1 GeV en agua pura, en el intervalo de su 25.18 % en 500 MeV, y 27.3 y 25.5 % con 2.5 % de NaCl, alrededor de su 26.73 % (con 5 y 10 %, 28.3/26.6 y 28.8/28.5 %); la réplica de su corrida en MEIGA (sección 4.1.1 de la tesis) dio 24.08 % en agua pura y 24.67 % con 2.5 % de NaCl. Por debajo de 5 MeV hay una sola traza por evento y las cuatro definiciones coinciden (la pequeña diferencia con η_{Cap} son las capturas fuera del agua, que η_{Cap} incluye).

Cuadro 15: Cuatro definiciones de la captura en el barrido rápido: η_{Cap} (destino del neutrón incidente, dentro o fuera del agua); capturas en el agua por traza de neutrón del evento (definición de Sidelnik et al. [11]); capturas en el agua por neutrón incidente (puede superar el 100 %); y fracción de eventos con al menos una captura en el agua. Se dan también las trazas de neutrones por neutrón incidente.

		trazas	captura (%)			
Energía	Medio	por neutrón	η_{Cap}	por traza	por neutrón	eventos
1 keV	Agua pura	1.00	34.1	33.2	33.2	33.2
	2.5 % NaCl	1.00	38.1	37.4	37.4	37.4
	5 % NaCl	1.00	41.5	40.8	40.8	40.8
	10 % NaCl	1.00	46.0	45.5	45.5	45.5
10 keV	Agua pura	1.00	32.8	32.1	32.1	32.1
	2.5 % NaCl	1.00	37.5	36.9	36.9	36.9
	5 % NaCl	1.00	41.4	40.8	40.8	40.8
	10 % NaCl	1.00	44.3	43.7	43.7	43.7
100 keV	Agua pura	1.00	35.6	34.9	34.9	34.9
	2.5 % NaCl	1.00	40.8	40.4	40.4	40.4
	5 % NaCl	1.00	42.5	42.0	42.0	42.0
	10 % NaCl	1.00	47.9	47.4	47.4	47.4
1 MeV	Agua pura	1.00	39.8	39.2	39.3	39.3
	2.5 % NaCl	1.00	43.1	42.6	42.8	42.8
	5 % NaCl	1.00	45.6	45.3	45.4	45.4
	10 % NaCl	1.00	49.0	48.6	48.8	48.8
5 MeV	Agua pura	1.01	62.8	62.2	62.6	62.6
	2.5 % NaCl	1.01	65.6	65.0	65.7	65.7
	5 % NaCl	1.02	66.6	66.2	67.4	67.4
	10 % NaCl	1.03	68.8	68.3	70.5	70.5
20 MeV	Agua pura	1.47	30.0	39.7	58.5	58.3
	2.5 % NaCl	1.48	30.7	40.2	59.6	59.5
	5 % NaCl	1.49	30.5	40.8	60.8	60.5
	10 % NaCl	1.51	30.8	41.0	61.9	61.3
100 MeV	Agua pura	2.56	6.5	27.4	70.2	49.2
	2.5 % NaCl	2.59	6.8	27.3	70.8	49.6
	5 % NaCl	2.59	7.1	28.3	73.5	50.5
	10 % NaCl	2.68	6.8	28.8	77.1	51.9
1 GeV	Agua pura	5.21	0.3	24.9	129.6	57.1
	2.5 % NaCl	5.42	0.4	25.5	137.9	57.2
	5 % NaCl	5.49	0.0	26.6	145.7	58.6
	10 % NaCl	5.68	0.1	28.5	162.0	60.8

Coeficiente de reflexión. $\eta_{\mathrm{Refle}}(E_n)$ es la fracción de neutrones que ingresan al volumen activo y lo abandonan por la cara superior, es decir, por la frontera de incidencia: la historia entra, se dispersa y regresa. Cuantifica un destino final y no una ausencia de interacción.

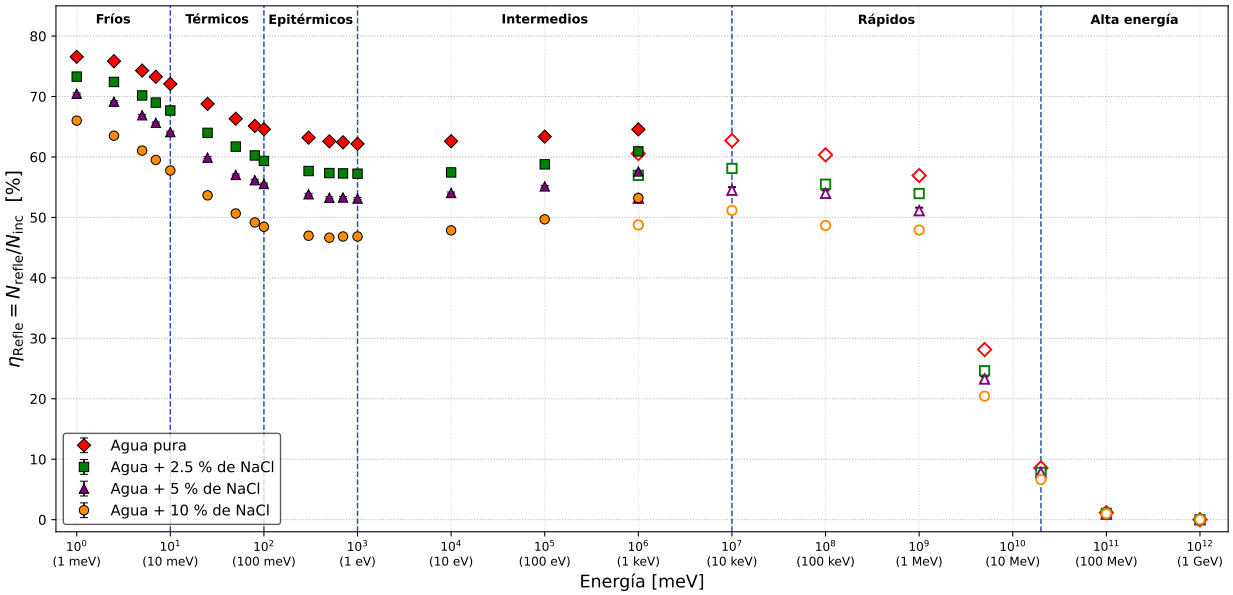


Figura 14: Coeficiente de reflexión de neutrones $\eta_{\mathrm{Refle}} = N_{\mathrm{refle}}/N_{\mathrm{inc}}$, definido como la fracción de neutrones que abandonan el volumen activo por su cara superior, en función de la energía inicial, con las regiones de la tabla 2, para agua pura y soluciones con 2.5, 5 y 10 % de NaCl (esquema de la figura 4.25 de la tesis). Símbolos llenos: Campaña 1; huecos: barrido rápido. Las barras de error representan la incertidumbre estadística estándar (1σ).

La reflexión es el destino dominante y sigue la tendencia opuesta a la captura. En agua pura, η_{Refle} baja de (76.569 ± 0.134) % en 1 meV a (62.168 ± 0.153) % en 1 eV y vuelve a subir hasta (64.560 ± 0.151) % en 1 keV; el mínimo amplio entre 300 meV y 10 eV (epitérmicos y comienzo de los intermedios) coincide con el máximo de la captura. El NaCl reduce la fracción reflejada en todo el intervalo: en 1 meV, de (76.569 ± 0.134) % en agua pura a (73.295 ± 0.140), (70.466 ± 0.144) y (66.012 ± 0.150) % con 2.5, 5 y 10 % de NaCl; en 1 eV, de (62.168 ± 0.153) % a (57.236 ± 0.156), (53.127 ± 0.158) y (46.843 ± 0.158) %. Esa reducción es la otra cara del aumento de la captura: las historias se redistribuyen entre los destinos posibles, cuya suma es 1.

Coeficientes de transmisión y de otros destinos. $\eta_{\mathrm{Trans}}(E_n)$ es la fracción de neutrones que ingresan al medio detector, no son capturados y lo abandonan por el fondo o por las paredes laterales. En el intervalo de la Campaña 1 este canal es prácticamente despreciable (figura 15a): en todas las energías y medios se mantiene entre 0.02 y 0.06 %, con incertidumbres de ∼0.006 puntos porcentuales, sin una dependencia sistemática con la energía ni con la concentración de NaCl. Los neutrones de baja energía que ingresan por la tapa se moderan y se capturan en los primeros centímetros del medio, de modo que muy pocos alcanzan el fondo o las paredes laterales, situados a distancias mucho mayores que su recorrido típico.

$\eta_{\mathrm{Otros}}(E_n)$ (figura 15b) agrupa los neutrones que no llegan a ingresar al volumen activo y aquellos cuya historia termina en una interacción inelástica. En agua pura baja de (5.968 ± 0.075) % en 1 meV a (1.913 ± 0.043) % en 1 eV y (1.626 ± 0.040) % en 1 keV. En 1 meV, 3.6 puntos corresponden a neutrones que no ingresan al volumen activo y 2.4 a interacciones inelásticas, casi todas fuera del medio detector (2 272 de 2 379). Depende muy poco de la concentración de NaCl, porque son procesos que ocurren sobre todo antes de que el neutrón alcance el medio.

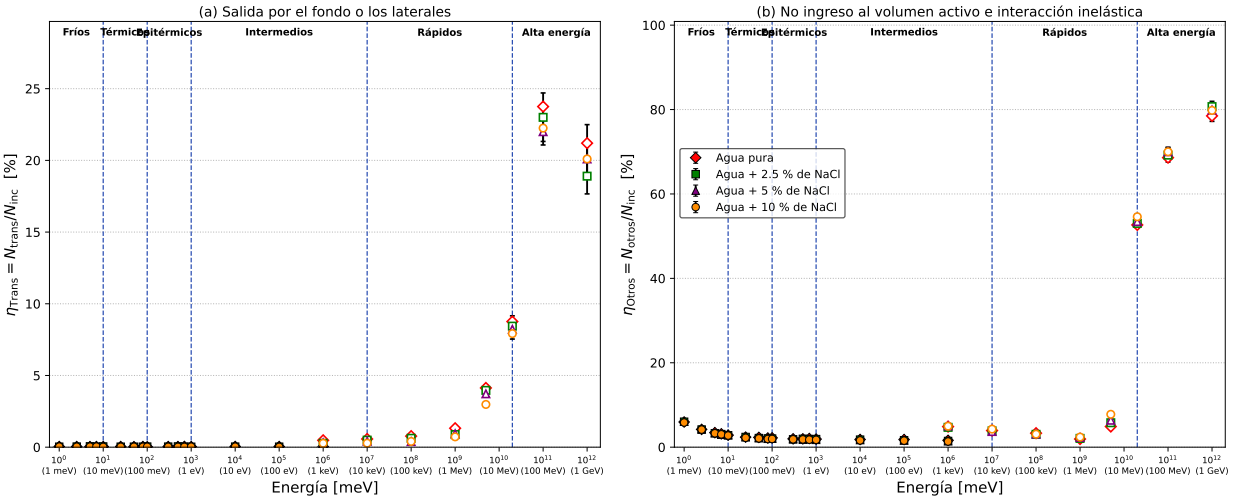


Figura 15: (a) Coeficiente de transmisión de neutrones $\eta_{\mathrm{Trans}} = N_{\mathrm{trans}}/N_{\mathrm{inc}}$ (salida por el fondo o las paredes laterales del volumen activo) y (b) coeficiente de otros destinos $\eta_{\mathrm{Otros}} = N_{\mathrm{otros}}/N_{\mathrm{inc}}$ (neutrones que no ingresan al volumen activo o cuya historia termina en una interacción inelástica), en función de la energía inicial, con las regiones de la tabla 2, para agua pura y soluciones con 2.5, 5 y 10 % de NaCl (esquema de la figura 4.26 de la tesis). Símbolos llenos: Campaña 1; huecos: barrido rápido. Las barras de error representan la incertidumbre estadística estándar (1σ).

Eficiencia relativa de captura. La figura 16 muestra la captura relativa en el volumen del detector con dopante frente al agua pura, $\eta_{\mathrm{capt,rel}} = \eta_{\mathrm{Cap}}(\mathrm{NaCl})/\eta_{\mathrm{Cap}}(\mathrm{agua})$: mide la ganancia que introduce el NaCl. La incertidumbre combina la de las dos corridas, que son independientes (tabla 16).

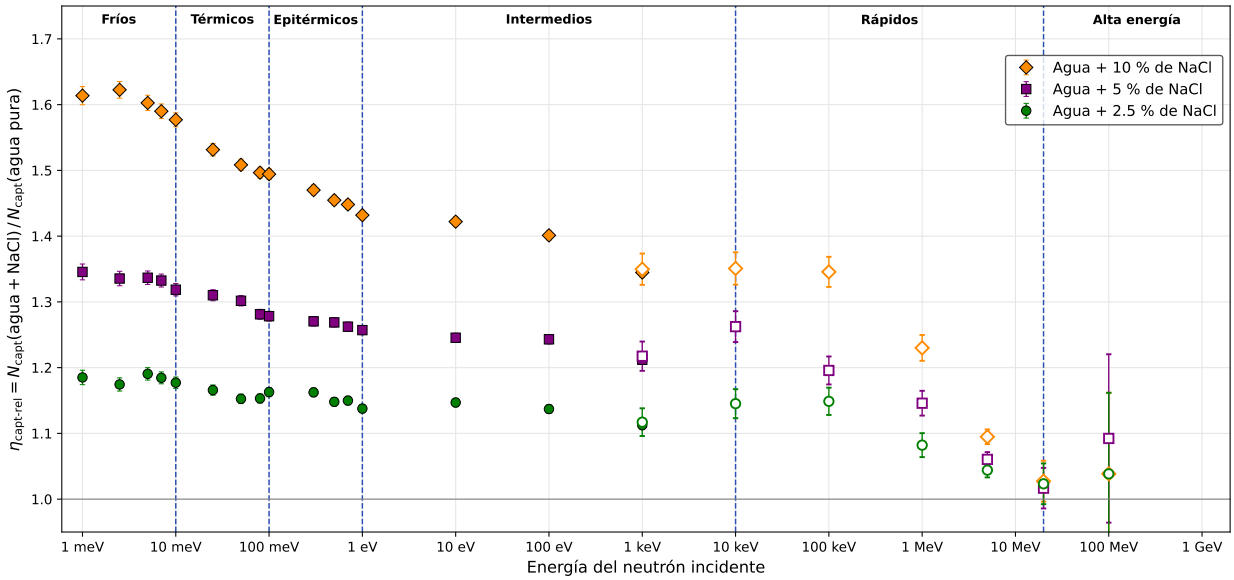


Figura 16: Ganancia relativa de captura, $\eta_{\mathrm{capt,rel}} = \eta_{\mathrm{capt}}(\mathrm{NaCl})/\eta_{\mathrm{capt}}(\mathrm{agua})$, con las regiones de la tabla 2 (esquema de la figura 4.27 de la tesis). Los valores superiores a la unidad cuantifican el incremento respecto al agua pura. La separación entre 5 y 10 % permanece visible y no sustenta, por sí sola, una saturación. Símbolos llenos: Campaña 1; huecos: barrido rápido (en 1 GeV hay menos de 20 capturas del neutrón incidente y no se calcula el cociente).

Cada curva se mantiene por encima de la unidad en 1 meV $\leq E_n \leq$ 1 keV: hay ganancia de captura para las tres concentraciones. La ganancia es mayor en los fríos (1.61, 1.35 y 1.19 en 1 meV para 10, 5 y 2.5 % de NaCl) y disminuye hacia 1 keV, donde las razones son 1.34, 1.21 y 1.11. La

tendencia es compatible con la elevada absorción térmica del ^{35}Cl y con la competencia entre captura y escape, pero la razón macroscópica no es una medida directa de una ley $1/v$: también contiene moderación, composición, geometría y selección de historias. El resultado coincide cualitativamente con el aumento de la captura con la salinidad que reportan Sidelnik et al. [11], aunque aquel estudio usó neutrones de 500 MeV y otra geometría de incidencia. La separación persistente entre 5 y 10 % muestra que los datos de captura no justifican describir la respuesta como saturada por encima de 5 %; la optimización exige incorporar la respuesta óptica y criterios experimentales.

Cuadro 16: Ganancia relativa de captura $\eta_{\mathrm{capt,rel}}$ por energía y concentración de NaCl, agrupada por región (tabla 2), con su incertidumbre estadística (1σ).

Región	Energía	2.5 % NaCl	5 % NaCl	10 % NaCl
Fríos	1 meV	1.185 ± 0.011	1.346 ± 0.012	1.614 ± 0.014
	2.5 meV	1.174 ± 0.010	1.336 ± 0.011	1.623 ± 0.013
	5 meV	1.191 ± 0.009	1.337 ± 0.010	1.603 ± 0.012
	7 meV	1.184 ± 0.009	1.332 ± 0.010	1.590 ± 0.011
Térmicos	10 meV	1.177 ± 0.009	1.319 ± 0.009	1.577 ± 0.011
	25 meV	1.166 ± 0.008	1.310 ± 0.008	1.531 ± 0.009
	50 meV	1.153 ± 0.007	1.302 ± 0.008	1.508 ± 0.009
	80 meV	1.153 ± 0.007	1.281 ± 0.008	1.497 ± 0.008
Epitérmicos	100 meV	1.163 ± 0.007	1.278 ± 0.007	1.494 ± 0.008
	300 meV	1.162 ± 0.007	1.270 ± 0.007	1.470 ± 0.008
	500 meV	1.148 ± 0.007	1.269 ± 0.007	1.455 ± 0.008
	700 meV	1.150 ± 0.007	1.262 ± 0.007	1.448 ± 0.008
Intermedios	1 eV	1.138 ± 0.006	1.257 ± 0.007	1.432 ± 0.007
	10 eV	1.147 ± 0.007	1.245 ± 0.007	1.422 ± 0.008
	100 eV	1.137 ± 0.007	1.243 ± 0.007	1.401 ± 0.008
	1 keV	1.112 ± 0.007	1.212 ± 0.007	1.345 ± 0.008
	1 keV	1.117 ± 0.021	1.217 ± 0.022	1.350 ± 0.024
Rápidos	10 keV	1.145 ± 0.022	1.262 ± 0.024	1.351 ± 0.025
	100 keV	1.149 ± 0.021	1.196 ± 0.021	1.346 ± 0.023
	1 MeV	1.082 ± 0.018	1.146 ± 0.019	1.230 ± 0.020
	5 MeV	1.044 ± 0.011	1.060 ± 0.011	1.095 ± 0.011
Alta energía	20 MeV	1.023 ± 0.031	1.017 ± 0.031	1.027 ± 0.031
	100 MeV	1.038 ± 0.123	1.092 ± 0.128	1.038 ± 0.123
	1 GeV	–	–	–

Cuadro 17: Coeficientes de captura η_{Cap}, reflexión η_{Refle} (salida por la cara superior del tanque), transmisión η_{Trans} (salida por el fondo o las paredes laterales) y otros destinos η_{Otros} (neutrones que no ingresan al volumen activo o cuya historia termina en una interacción inelástica) para agua pura. La clasificación se basa en la última frontera del volumen activo atravesada por cada neutrón. Hasta 1 keV, 10^5 neutrones monocromáticos por energía (Campaña 1); bajo la línea, el barrido rápido (de 1 keV a 1 GeV; 10 000 neutrones hasta 5 MeV, 5 000 en 20 MeV, 2 000 en 100 MeV y 1 000 en 1 GeV). Los coeficientes y sus incertidumbres estadísticas estándar (1σ) se expresan en porcentaje.

E_n	η_{Cap} (%)	η_{Refle} (%)	η_{Trans} (%)	η_{Otros} (%)	$\sum_i \eta_i$
1 meV	17.418 ± 0.120	76.569 ± 0.134	0.045 ± 0.007	5.968 ± 0.075	1.00000
2.5 meV	19.899 ± 0.126	75.842 ± 0.135	0.043 ± 0.007	4.216 ± 0.064	1.00000
5 meV	22.229 ± 0.131	74.291 ± 0.138	0.038 ± 0.006	3.442 ± 0.058	1.00000
7 meV	23.532 ± 0.134	73.267 ± 0.140	0.042 ± 0.006	3.159 ± 0.055	1.00000
10 meV	25.021 ± 0.137	72.086 ± 0.142	0.041 ± 0.006	2.852 ± 0.053	1.00000
25 meV	28.790 ± 0.143	68.782 ± 0.147	0.043 ± 0.007	2.385 ± 0.048	1.00000
50 meV	31.320 ± 0.147	66.328 ± 0.149	0.033 ± 0.006	2.319 ± 0.048	1.00000
80 meV	32.654 ± 0.148	65.130 ± 0.151	0.042 ± 0.006	2.174 ± 0.046	1.00000
100 meV	33.180 ± 0.149	64.589 ± 0.151	0.027 ± 0.005	2.204 ± 0.046	1.00000
300 meV	34.790 ± 0.151	63.195 ± 0.153	0.041 ± 0.006	1.974 ± 0.044	1.00000
500 meV	35.397 ± 0.151	62.595 ± 0.153	0.039 ± 0.006	1.969 ± 0.044	1.00000
700 meV	35.463 ± 0.151	62.430 ± 0.153	0.052 ± 0.007	2.055 ± 0.045	1.00000
1 eV	35.881 ± 0.152	62.168 ± 0.153	0.038 ± 0.006	1.913 ± 0.043	1.00000
10 eV	35.522 ± 0.151	62.607 ± 0.153	0.049 ± 0.007	1.822 ± 0.042	1.00000
100 eV	34.784 ± 0.151	63.362 ± 0.152	0.045 ± 0.007	1.809 ± 0.042	1.00000
1 keV	33.772 ± 0.150	64.560 ± 0.151	0.042 ± 0.006	1.626 ± 0.040	1.00000
1 keV	34.080 ± 0.474	60.570 ± 0.489	0.480 ± 0.069	4.870 ± 0.215	1.00000
10 keV	32.780 ± 0.469	62.710 ± 0.484	0.570 ± 0.075	3.940 ± 0.195	1.00000
100 keV	35.560 ± 0.479	60.350 ± 0.489	0.770 ± 0.087	3.320 ± 0.179	1.00000
1 MeV	39.820 ± 0.490	56.930 ± 0.495	1.320 ± 0.114	1.930 ± 0.138	1.00000
5 MeV	62.840 ± 0.483	28.140 ± 0.450	4.130 ± 0.199	4.890 ± 0.216	1.00000
20 MeV	30.020 ± 0.648	8.560 ± 0.396	8.760 ± 0.400	52.660 ± 0.706	1.00000
100 MeV	6.500 ± 0.551	1.150 ± 0.238	23.750 ± 0.952	68.600 ± 1.038	1.00000
1 GeV	0.300 ± 0.173	0.000 ± 0.000	21.200 ± 1.293	78.500 ± 1.299	1.00000

Cuadro 18: Coeficientes de captura η_{Cap}, reflexión η_{Refle} (salida por la cara superior del tanque), transmisión η_{Trans} (salida por el fondo o las paredes laterales) y otros destinos η_{Otros} (neutrones que no ingresan al volumen activo o cuya historia termina en una interacción inelástica) para agua con 2.5 % de NaCl. La clasificación se basa en la última frontera del volumen activo atravesada por cada neutrón. Hasta 1 keV, 10^5 neutrones monocromáticos por energía (Campaña 1); bajo la línea, el barrido rápido (de 1 keV a 1 GeV; 10 000 neutrones hasta 5 MeV, 5 000 en 20 MeV, 2 000 en 100 MeV y 1 000 en 1 GeV). Los coeficientes y sus incertidumbres estadísticas estándar (1σ) se expresan en porcentaje.

E_n	η_{Cap} (%)	η_{Refle} (%)	η_{Trans} (%)	η_{Otros} (%)	$\sum_i \eta_i$
1 meV	20.642 ± 0.128	73.295 ± 0.140	0.032 ± 0.006	6.031 ± 0.075	1.00000
2.5 meV	23.370 ± 0.134	72.410 ± 0.141	0.040 ± 0.006	4.180 ± 0.063	1.00000
5 meV	26.464 ± 0.140	70.177 ± 0.145	0.055 ± 0.007	3.304 ± 0.057	1.00000
7 meV	27.873 ± 0.142	68.997 ± 0.146	0.032 ± 0.006	3.098 ± 0.055	1.00000
10 meV	29.452 ± 0.144	67.689 ± 0.148	0.047 ± 0.007	2.812 ± 0.052	1.00000
25 meV	33.565 ± 0.149	63.988 ± 0.152	0.032 ± 0.006	2.415 ± 0.049	1.00000
50 meV	36.098 ± 0.152	61.712 ± 0.154	0.033 ± 0.006	2.157 ± 0.046	1.00000
80 meV	37.655 ± 0.153	60.250 ± 0.155	0.034 ± 0.006	2.061 ± 0.045	1.00000
100 meV	38.582 ± 0.154	59.345 ± 0.155	0.040 ± 0.006	2.033 ± 0.045	1.00000
300 meV	40.440 ± 0.155	57.675 ± 0.156	0.037 ± 0.006	1.848 ± 0.043	1.00000
500 meV	40.636 ± 0.155	57.338 ± 0.156	0.049 ± 0.007	1.977 ± 0.044	1.00000
700 meV	40.778 ± 0.155	57.278 ± 0.156	0.032 ± 0.006	1.912 ± 0.043	1.00000
1 eV	40.822 ± 0.155	57.236 ± 0.156	0.028 ± 0.005	1.914 ± 0.043	1.00000
10 eV	40.741 ± 0.155	57.442 ± 0.156	0.037 ± 0.006	1.780 ± 0.042	1.00000
100 eV	39.551 ± 0.155	58.779 ± 0.156	0.032 ± 0.006	1.638 ± 0.040	1.00000
1 keV	37.570 ± 0.153	60.924 ± 0.154	0.040 ± 0.006	1.466 ± 0.038	1.00000
1 keV	38.070 ± 0.486	56.960 ± 0.495	0.270 ± 0.052	4.700 ± 0.212	1.00000
10 keV	37.540 ± 0.484	58.100 ± 0.493	0.490 ± 0.070	3.870 ± 0.193	1.00000
100 keV	40.850 ± 0.492	55.490 ± 0.497	0.620 ± 0.078	3.040 ± 0.172	1.00000
1 MeV	43.090 ± 0.495	53.950 ± 0.498	0.880 ± 0.093	2.080 ± 0.143	1.00000
5 MeV	65.610 ± 0.475	24.640 ± 0.431	3.960 ± 0.195	5.790 ± 0.234	1.00000
20 MeV	30.720 ± 0.652	7.820 ± 0.380	8.440 ± 0.393	53.020 ± 0.706	1.00000
100 MeV	6.750 ± 0.561	1.050 ± 0.228	23.000 ± 0.941	69.200 ± 1.032	1.00000
1 GeV	0.400 ± 0.200	0.000 ± 0.000	18.900 ± 1.238	80.700 ± 1.248	1.00000

Cuadro 19: Coeficientes de captura η_{Cap}, reflexión η_{Refle} (salida por la cara superior del tanque), transmisión η_{Trans} (salida por el fondo o las paredes laterales) y otros destinos η_{Otros} (neutrones que no ingresan al volumen activo o cuya historia termina en una interacción inelástica) para agua con 5 % de NaCl. La clasificación se basa en la última frontera del volumen activo atravesada por cada neutrón. Hasta 1 keV, 10^5 neutrones monocromáticos por energía (Campaña 1); bajo la línea, el barrido rápido (de 1 keV a 1 GeV; 10 000 neutrones hasta 5 MeV, 5 000 en 20 MeV, 2 000 en 100 MeV y 1 000 en 1 GeV). Los coeficientes y sus incertidumbres estadísticas estándar (1σ) se expresan en porcentaje.

E_n	η_{Cap} (%)	η_{Refle} (%)	η_{Trans} (%)	η_{Otros} (%)	$\sum_i \eta_i$
1 meV	23.437 ± 0.134	70.466 ± 0.144	0.048 ± 0.007	6.049 ± 0.075	1.00000
2.5 meV	26.576 ± 0.140	69.147 ± 0.146	0.037 ± 0.006	4.240 ± 0.064	1.00000
5 meV	29.715 ± 0.145	66.900 ± 0.149	0.048 ± 0.007	3.337 ± 0.057	1.00000
7 meV	31.355 ± 0.147	65.651 ± 0.150	0.040 ± 0.006	2.954 ± 0.054	1.00000
10 meV	32.991 ± 0.149	64.113 ± 0.152	0.041 ± 0.006	2.855 ± 0.053	1.00000
25 meV	37.718 ± 0.153	59.890 ± 0.155	0.031 ± 0.006	2.361 ± 0.048	1.00000
50 meV	40.769 ± 0.155	57.029 ± 0.157	0.031 ± 0.006	2.171 ± 0.046	1.00000
80 meV	41.834 ± 0.156	56.157 ± 0.157	0.029 ± 0.005	1.980 ± 0.044	1.00000
100 meV	42.412 ± 0.156	55.534 ± 0.157	0.027 ± 0.005	2.027 ± 0.045	1.00000
300 meV	44.198 ± 0.157	53.829 ± 0.158	0.034 ± 0.006	1.939 ± 0.044	1.00000
500 meV	44.911 ± 0.157	53.265 ± 0.158	0.034 ± 0.006	1.790 ± 0.042	1.00000
700 meV	44.765 ± 0.157	53.295 ± 0.158	0.032 ± 0.006	1.908 ± 0.043	1.00000
1 eV	45.105 ± 0.157	53.127 ± 0.158	0.037 ± 0.006	1.731 ± 0.041	1.00000
10 eV	44.242 ± 0.157	54.045 ± 0.158	0.033 ± 0.006	1.680 ± 0.041	1.00000
100 eV	43.239 ± 0.157	55.136 ± 0.157	0.040 ± 0.006	1.585 ± 0.039	1.00000
1 keV	40.934 ± 0.155	57.610 ± 0.156	0.038 ± 0.006	1.418 ± 0.037	1.00000
1 keV	41.490 ± 0.493	53.160 ± 0.499	0.310 ± 0.056	5.040 ± 0.219	1.00000
10 keV	41.380 ± 0.493	54.500 ± 0.498	0.410 ± 0.064	3.710 ± 0.189	1.00000
100 keV	42.520 ± 0.494	53.980 ± 0.498	0.390 ± 0.062	3.110 ± 0.174	1.00000
1 MeV	45.630 ± 0.498	51.110 ± 0.500	0.940 ± 0.096	2.320 ± 0.151	1.00000
5 MeV	66.640 ± 0.471	23.260 ± 0.422	3.720 ± 0.189	6.380 ± 0.244	1.00000
20 MeV	30.520 ± 0.651	7.800 ± 0.379	8.220 ± 0.388	53.460 ± 0.705	1.00000
100 MeV	7.100 ± 0.574	0.900 ± 0.211	22.000 ± 0.926	70.000 ± 1.025	1.00000
1 GeV	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000	20.100 ± 1.267	79.900 ± 1.267	1.00000

Cuadro 20: Coeficientes de captura η_{Cap}, reflexión η_{Refle} (salida por la cara superior del tanque), transmisión η_{Trans} (salida por el fondo o las paredes laterales) y otros destinos η_{Otros} (neutrones que no ingresan al volumen activo o cuya historia termina en una interacción inelástica) para agua con 10 % de NaCl. La clasificación se basa en la última frontera del volumen activo atravesada por cada neutrón. Hasta 1 keV, 10^5 neutrones monocromáticos por energía (Campaña 1); bajo la línea, el barrido rápido (de 1 keV a 1 GeV; 10 000 neutrones hasta 5 MeV, 5 000 en 20 MeV, 2 000 en 100 MeV y 1 000 en 1 GeV). Los coeficientes y sus incertidumbres estadísticas estándar (1σ) se expresan en porcentaje.

E_n	η_{Cap} (%)	η_{Refle} (%)	η_{Trans} (%)	η_{Otros} (%)	$\sum_i \eta_i$
1 meV	28.107 ± 0.142	66.012 ± 0.150	0.038 ± 0.006	5.843 ± 0.074	1.00000
2.5 meV	32.287 ± 0.148	63.518 ± 0.152	0.030 ± 0.005	4.165 ± 0.063	1.00000
5 meV	35.625 ± 0.151	61.053 ± 0.154	0.036 ± 0.006	3.286 ± 0.056	1.00000
7 meV	37.415 ± 0.153	59.506 ± 0.155	0.039 ± 0.006	3.040 ± 0.054	1.00000
10 meV	39.456 ± 0.155	57.766 ± 0.156	0.022 ± 0.005	2.756 ± 0.052	1.00000
25 meV	44.090 ± 0.157	53.655 ± 0.158	0.026 ± 0.005	2.229 ± 0.047	1.00000
50 meV	47.243 ± 0.158	50.650 ± 0.158	0.029 ± 0.005	2.078 ± 0.045	1.00000
80 meV	48.867 ± 0.158	49.165 ± 0.158	0.027 ± 0.005	1.941 ± 0.044	1.00000
100 meV	49.580 ± 0.158	48.445 ± 0.158	0.027 ± 0.005	1.948 ± 0.044	1.00000
300 meV	51.143 ± 0.158	46.970 ± 0.158	0.026 ± 0.005	1.861 ± 0.043	1.00000
500 meV	51.490 ± 0.158	46.649 ± 0.158	0.022 ± 0.005	1.839 ± 0.042	1.00000
700 meV	51.355 ± 0.158	46.844 ± 0.158	0.022 ± 0.005	1.779 ± 0.042	1.00000
1 eV	51.378 ± 0.158	46.843 ± 0.158	0.033 ± 0.006	1.746 ± 0.041	1.00000
10 eV	50.513 ± 0.158	47.856 ± 0.158	0.032 ± 0.006	1.599 ± 0.040	1.00000
100 eV	48.739 ± 0.158	49.686 ± 0.158	0.022 ± 0.005	1.553 ± 0.039	1.00000
1 keV	45.413 ± 0.157	53.203 ± 0.158	0.037 ± 0.006	1.347 ± 0.036	1.00000
1 keV	46.000 ± 0.498	48.760 ± 0.500	0.270 ± 0.052	4.970 ± 0.217	1.00000
10 keV	44.280 ± 0.497	51.160 ± 0.500	0.280 ± 0.053	4.280 ± 0.202	1.00000
100 keV	47.850 ± 0.500	48.670 ± 0.500	0.400 ± 0.063	3.080 ± 0.173	1.00000
1 MeV	48.980 ± 0.500	47.910 ± 0.500	0.720 ± 0.085	2.390 ± 0.153	1.00000
5 MeV	68.800 ± 0.463	20.430 ± 0.403	2.980 ± 0.170	7.790 ± 0.268	1.00000
20 MeV	30.840 ± 0.653	6.640 ± 0.352	7.920 ± 0.382	54.600 ± 0.704	1.00000
100 MeV	6.750 ± 0.561	1.000 ± 0.222	22.250 ± 0.930	70.000 ± 1.025	1.00000
1 GeV	0.100 ± 0.100	0.000 ± 0.000	20.100 ± 1.267	79.800 ± 1.270	1.00000

- **Fríos y térmicos:** η_{Cap} crece con la energía, de 17.4 % (1 meV) a 33.2 % (100 meV) en agua pura, y η_{Refle} baja de 76.6 a 64.6 %: los neutrones más lentos se reflejan por la tapa antes de entrar a fondo en el agua.
- **Epitérmicos:** meseta de $\eta_{\mathrm{Cap}} \approx$ 35–36 % en agua pura, 40–41 % con 2.5 %, 44–45 % con 5 % y 51 % con 10 % NaCl.
- **Intermedios:** η_{Cap} baja despacio hasta 1 keV (33.8 % en agua pura; 37.6, 40.9 y 45.4 % con 2.5, 5 y 10 % NaCl) y η_{Refle} vuelve a subir.
- **Transmisión y otros:** η_{Trans} queda entre 0.02 y 0.06 % en todo el intervalo de la Campaña 1 y η_{Otros} baja de 6 a 1.4–1.6 % (figura 15).
- **NaCl:** la captura es 1.19, 1.35 y 1.61 veces la del agua pura en 1 meV con 2.5, 5 y 10 % NaCl, y 1.14, 1.26 y 1.43 veces en 1 eV; lo que gana la captura lo pierde la reflexión.

La figura 14 muestra la reflexión con el mismo esquema.

- **Reflexión:** baja desde los fríos hasta un mínimo amplio en los epitérmicos (62 % en agua pura; 57, 53 y 47 % con 2.5, 5 y 10 % NaCl) y vuelve a subir en los intermedios.

8.3. Fotones Cherenkov y fotoelectrones de 1 keV a 1 GeV

Con las mismas corridas del barrido rápido se obtuvieron, por neutrón incidente, los fotones Cherenkov aceptados y los fotoelectrones. MEIGA corre en modo `eFast`, que aplica la eficiencia

cuántica del PMT al crear cada fotón óptico: el registro de cada corrida (`ejecucion.log`) anota el inicio de cada traza separado por evento, y contando las de fotones ópticos se obtienen los *fotones aceptados* por la eficiencia cuántica, la magnitud de la fig. 6 de Sidelnik et al. [11], no todos los creados. Los fotoelectrones salen de `Carga-total.txt`. En ningún evento la carga supera a los fotones aceptados, y la fracción con $Q \geq 1$ coincide con la eficiencia del barrido.

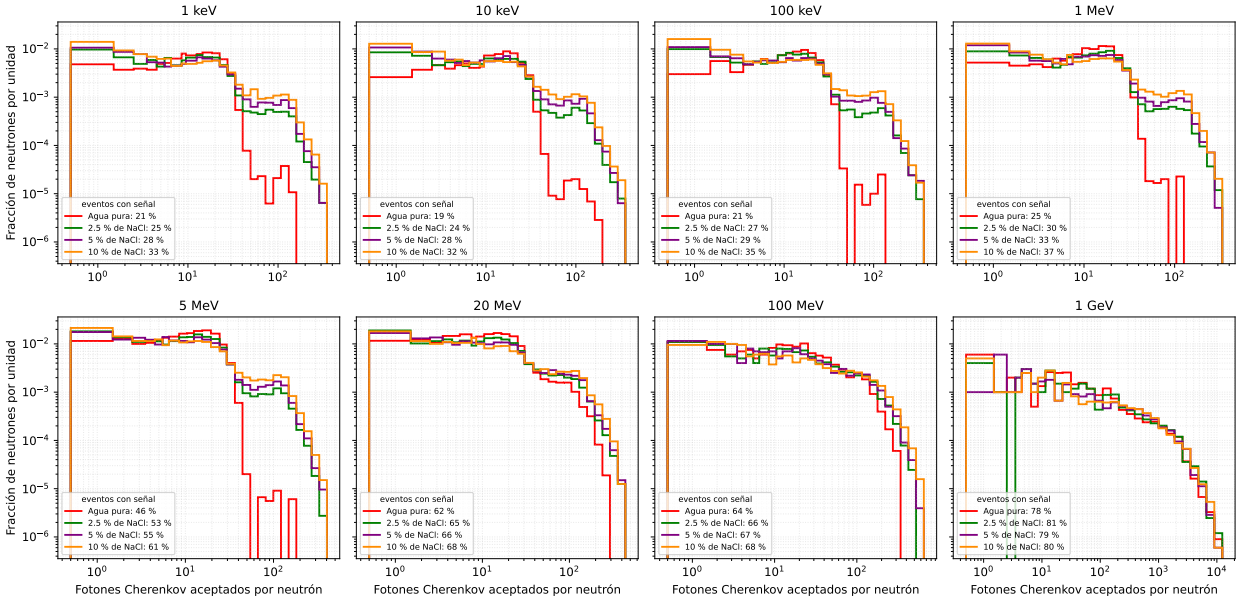


Figura 17: Histogramas de fotones Cherenkov aceptados por neutrón incidente, de 1 keV a 1 GeV, en los cuatro medios (intervalos logarítmicos, normalizados al número de neutrones y al ancho del intervalo; no se dibujan los eventos sin luz). En la leyenda, el porcentaje de neutrones con al menos un fotón aceptado.

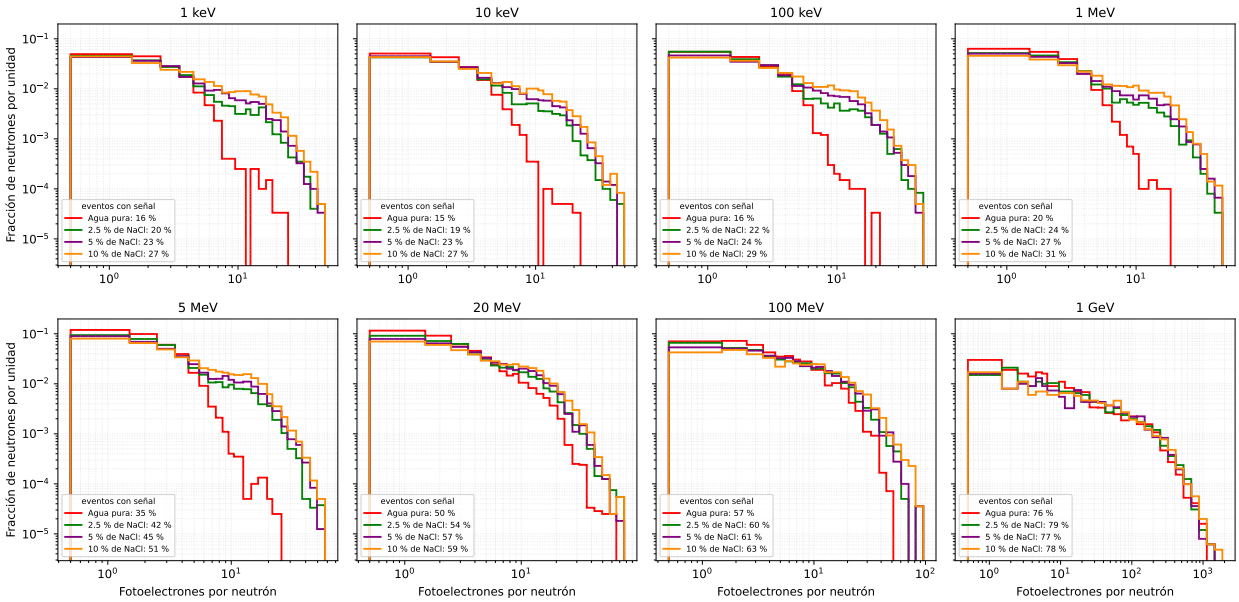


Figura 18: Histogramas de fotoelectrones por neutrón incidente, con el mismo esquema que la figura 17. En la leyenda, el porcentaje de neutrones con $Q \geq 1$ p.e.

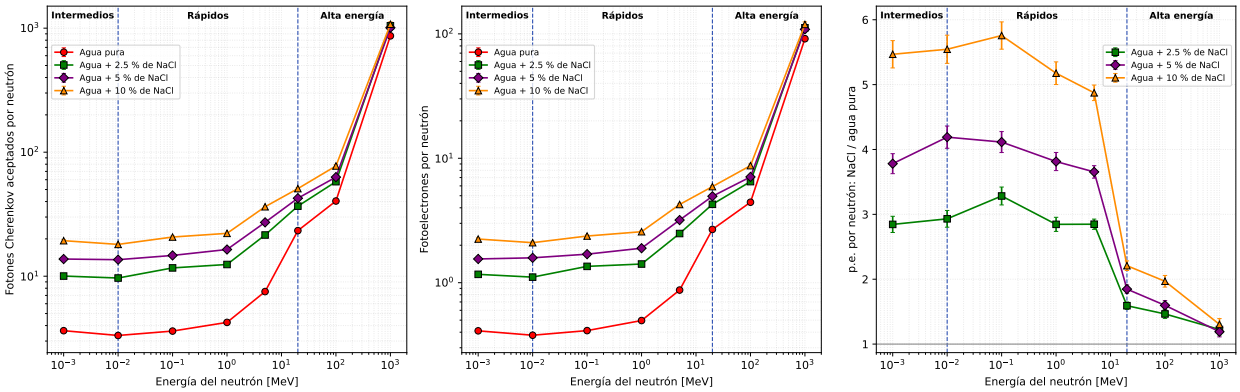


Figura 19: Fotones Cherenkov aceptados (izquierda) y fotoelectrones (centro) por neutrón incidente, en promedio, frente a la energía, y cociente de los fotoelectrones con NaCl respecto del agua pura (derecha), con las regiones de la tabla 2. Barras de error: error de la media (1σ).

Cuadro 21: Fotones Cherenkov aceptados y fotoelectrones por neutrón incidente (media sobre todos los neutrones, incluidos los que no dan luz) y fracción de fotones aceptados que llega al PMT como fotoelectrón.

	Agua pura			2.5 % NaCl			5 % NaCl			10 % NaCl		
Energía	fotones	p.e.	p.e./fot.	fotones	p.e.	p.e./fot.	fotones	p.e.	p.e./fot.	fotones	p.e.	p.e./fot.
1 keV	3.64	0.41	0.113	10.03	1.17	0.116	13.75	1.55	0.113	19.34	2.24	0.116
10 keV	3.33	0.38	0.114	9.67	1.11	0.115	13.59	1.58	0.117	18.05	2.10	0.116
100 keV	3.61	0.41	0.114	11.67	1.35	0.116	14.71	1.70	0.115	20.69	2.37	0.115
1 MeV	4.24	0.50	0.117	12.43	1.41	0.114	16.42	1.89	0.115	22.16	2.57	0.116
5 MeV	7.52	0.87	0.116	21.49	2.48	0.116	27.18	3.19	0.117	36.31	4.25	0.117
20 MeV	23.31	2.68	0.115	36.71	4.27	0.116	42.54	4.95	0.116	50.85	5.92	0.116
100 MeV	40.39	4.43	0.110	57.83	6.49	0.112	62.94	7.08	0.113	77.38	8.73	0.113
1 GeV	867	91.38	0.105	1045	112	0.107	1008	109	0.108	1076	119	0.111

- **Forma de los histogramas.** En agua pura casi toda la luz de 1 keV a 5 MeV queda por debajo de ∼30 fotones aceptados (99 % de los neutrones con 32 o menos): es la luz de la captura en H (2.2 MeV). Con NaCl aparece un segundo escalón de 40 a 300 fotones, de las cascadas de la captura en Cl (∼8.6 MeV). Por encima de 20 MeV la luz de la propia interacción del neutrón rápido (protones de retroceso y cascadas inelásticas) borra esa diferencia, y en 1 GeV los histogramas de los cuatro medios llegan a 10^4 fotones.

- **Medias.** De 1 keV a 1 MeV el agua pura da 3.3–4.2 fotones aceptados y 0.38–0.50 p.e. por neutrón; con 2.5 % de NaCl, 9.7–12.4 fotones y 1.1–1.4 p.e.; con 5 %, 13.6–16.4 y 1.6–1.9 p.e., y con 10 %, 18–22 fotones y 2.1–2.6 p.e. En 1 GeV, 870–1080 fotones y 91–119 p.e. en los cuatro medios.

- **Ganancia de luz del NaCl.** Los fotoelectrones por neutrón con NaCl son 2.8–3.3 (2.5 %), 3.8–4.2 (5 %) y 4.9–5.8 veces (10 %) los del agua pura hasta 5 MeV, mucho más que la ganancia de captura (1.1–1.4, figura 16): cada captura en Cl emite unos 8.6 MeV de rayos γ, frente a 2.2 MeV del H. La ganancia cae a 1.6–2.2 en 20 MeV y a 1.2–1.3 en 1 GeV.

- **Colección óptica.** La fracción de fotones aceptados que llega al PMT es de 0.105–0.117 en todas las energías y medios: la óptica del tanque no depende del NaCl ni de la energía del neutrón.

8.4. De dónde vienen las cuentas

Cuadro 22: Cuentas por hora del WCD con agua pura ($Q \geq 1$) por región de energía del neutrón (tabla 2), y la parte que viene del flujo que baja (igual para todos los suelos).

Suelo	Ultrafríos < 0.2 meV	Fríos 0.2–10 meV	Térmicos 10–100 meV	Epitérmicos 0.1–1 eV	Intermedios 1 eV–10 keV	Rápidos 10 keV–20 MeV	Alta energía > 20 MeV	del flujo que baja	total
seco	0	117	1385	755	3168	10211	27574	33271	43209
5 %	0	122	1617	734	2792	9095	27573	33271	41932
10 %	0	123	1707	710	2619	8423	27538	33271	41120
15 %	0	126	1749	693	2494	7992	27495	33271	40549
25 %	0	123	1779	671	2390	7374	27457	33271	39794
30 %	0	121	1787	661	2339	7156	27450	33271	39514

La eficiencia crece con la energía: de 0.16–0.18 entre 1 eV y 100 keV a 0.35 en 5 MeV y 0.76 en 1 GeV (agua pura). Por eso el **77 %** de las cuentas en agua pura (71 % con NaCl) viene del flujo que baja, sobre todo de los neutrones de alta energía (más de 20 MeV: 27 600 de 43 200 cuentas/h), que no dependen del suelo. La humedad actúa sobre los rápidos (10 200 a 7 200 cuentas/h entre seco y 30 %) y los intermedios (3 170 a 2 340). Los térmicos suben (1 390 a 1 790), los epitérmicos bajan un poco (755 a 661) y los fríos casi no cambian. La componente constante diluye la señal.

8.5. Curva de calibración

Cuadro 23: Curva de calibración: razón N/N_0 de las cuentas del WCD sobre cada suelo respecto del suelo seco, en los cuatro medios, con $Q \geq 1$ p.e. y con la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e. (todo el espectro).

		Agua pura		2.5 % NaCl		5 % NaCl		10 % NaCl	
Suelo	θ_g	$Q \geq 1$	ventana	$Q \geq 1$	ventana	$Q \geq 1$	ventana	$Q \geq 1$	ventana
seco	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 %	0.053	0.970	0.965	0.967	0.960	0.965	0.958	0.963	0.955
10 %	0.111	0.952	0.942	0.946	0.935	0.944	0.932	0.941	0.928
15 %	0.176	0.938	0.926	0.932	0.917	0.929	0.914	0.925	0.908
25 %	0.333	0.921	0.905	0.913	0.894	0.909	0.890	0.904	0.883
30 %	0.429	0.914	0.898	0.906	0.885	0.901	0.880	0.896	0.873

Cuadro 24: Resumen por medio: cuentas por hora sobre el suelo seco (N_0, normalización de la figura de la tesis; véase la sección 8.8), parte que viene del flujo que baja y caída de las cuentas entre el suelo seco y el 30 % de agua, con $Q \geq 1$, con la ventana y contando solo los neutrones de hasta 1 keV.

	$Q \geq 1$			ventana $1 \leq Q < 20$		solo $\leq$1 keV
Medio	N_0 [cuentas/h]	del flujo que baja	caída seco–30 %	N_0 [cuentas/h]	caída	caída
Agua pura	43209	77 %	8.6 %	32606	10.2 %	5.8 %
2.5 % NaCl	47366	74 %	9.4 %	33985	11.5 %	5.5 %
5 % NaCl	49455	73 %	9.9 %	35016	12.0 %	5.3 %
10 % NaCl	52878	71 %	10.4 %	36924	12.7 %	4.9 %

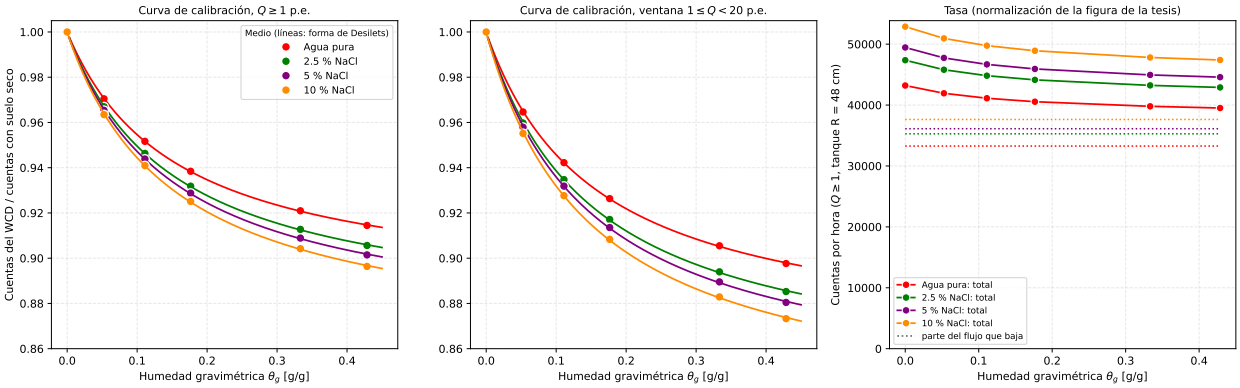


Figura 20: Curva de calibración del WCD en los cuatro medios: N/N_0 frente a la humedad gravimétrica, con todo el espectro, para $Q \geq 1$ p.e. (izquierda) y con la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e. (centro); las líneas son el ajuste de la forma de Desilets. Derecha: cuentas por hora y, en puntos, la parte que viene del flujo que baja.

- Entre el suelo seco y el 30 % de agua, las cuentas bajan un **8.6 %** en agua pura, 9.4 % con 2.5 % NaCl, 9.9 % con 5 % y **10.4 %** con 10 % ($Q \geq 1$): la sensibilidad crece con la sal. Con la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e., que descarta parte de las señales grandes de los neutrones de alta energía, la caída sube a 10.2, 11.5, 12.0 y **12.7 %**. La combinación NaCl + ventana es la más sensible.

- Contando solo los neutrones de hasta 1 keV, la caída sería de 5–6 %: la mayor parte de la señal está en los neutrones rápidos.

- La curva tiene la forma de Desilets, $N/N_0 = a_1 + a_0/(\theta_g + a_2)$. En agua pura, $a_0 = 0.018$, $a_1 = 0.884$ y $a_2 = 0.157$; con NaCl y ventana, $a_0 = 0.026$, $a_1 = 0.829$ y $a_2 = 0.151$. El valor de a_1 (≈ 0.85, frente a 0.372 en Desilets et al.) refleja la fracción de cuentas que no depende del suelo.

- Con la normalización de 12 h (4.3×10^4, 4.7×10^4, 4.9×10^4 y 5.3×10^4 cuentas/h en agua pura y con 2.5, 5 y 10 % NaCl, por plegado), la estadística de Poisson permite distinguir la humedad gravimétrica con $\sigma_{\theta_g} \approx 0.006$–$0.009$ cerca del suelo seco y ≈ 0.05–0.07 con 30 % de agua en una hora, y con ≈ 0.0013–0.0017 y ≈ 0.010–0.014 en un día. Esa resolución escala como $1/\sqrt{\text{tasa} \times t}$; no incluye el fondo de muones y de la componente electromagnética.

8.6. Simulación directa en el tanque

El plegado usa la eficiencia de neutrones verticales que entran por la tapa. Para comprobarlo (esquema de la figura 4) se inyectaron en el WCD (SaltyWCD, PMT de Sidelnik a $0.3\,H/2$, sin suelo en la geometría) los neutrones que suben de cada suelo, con su energía y su dirección reales: 100 000 por suelo, en agua pura y con 2.5, 5 y 10 % NaCl (paquete `Corrida-tanque-albedo`; 26–50 min por corrida con 4 procesos).

- **Entrada.** El campo que sube es uniforme sobre el suelo, así que la tasa que entra por la base es $J_\uparrow \pi R^2$ y la que entra por el costado $J_\uparrow\, 2RH\, \langle \tan\theta \rangle$ ($R = 48.5$ cm, $H = 135$ cm, θ el ángulo cenital de cada cruce del plano). Con el suelo seco llegan al tanque 41.9 n/s (12.3 por la base y 29.6 por el costado); con 30 % de agua, 28.8 n/s. El **71 %** entra por el costado. Los cruces más rasantes ($\theta > 85°$, que vienen de 25–40 m) se cortan; con 80° y sin corte la caída cambia menos de 0.4 puntos.

- **Flujo que baja** (igual para todos los suelos). Por la tapa se toma del plegado (escalado a $R = 48.5$ cm): 19.0 n/s. Por el costado entran 27.5 n/s ($\langle \tan\theta \rangle = 0.82$ en los 200 000 neutrones que bajan), con la eficiencia medida en los que suben por el costado. Esa eficiencia no cubre bien los neutrones de alta energía de más de 100 MeV, donde está la mayor parte del flujo que

baja; como cota alta se usó la eficiencia vertical del plegado, que da un 55 % más de cuentas por el costado y una caída 1.3 puntos menor (el intervalo de la tabla 26).

- **Estadística.** Unos 16 000–26 000 eventos con señal por corrida: 0.6–0.8 % en las cuentas del flujo que sube y ≈ 0.3 puntos en la caída.

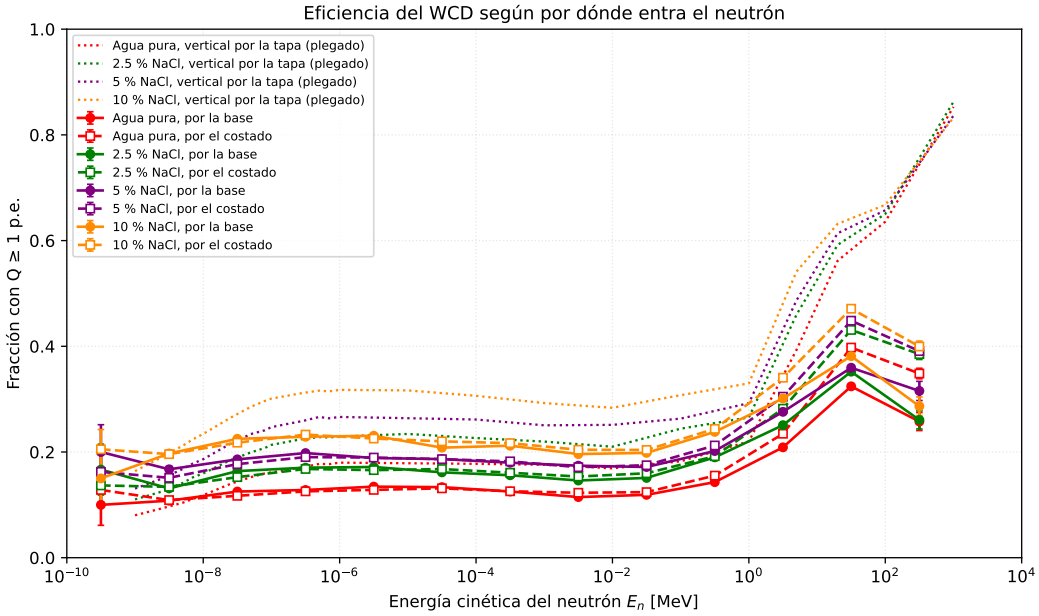


Figura 21: Fracción de neutrones con $Q \geq 1$ p.e. según su energía y por dónde entran al tanque: por la base (círculos) y por el costado (cuadrados), en las corridas directas (las seis humedades juntas), frente a la eficiencia vertical por la tapa que usa el plegado (puntos).

La eficiencia casi no depende de la humedad: 0.162–0.167 en agua pura, 0.198–0.205 con 2.5 %, 0.220–0.228 con 5 % y 0.254–0.260 con 10 % NaCl, para todos los suelos. La base (0.157 en agua pura) y el costado (0.170) responden parecido entre sí, pero por debajo de 1 MeV quedan un 25–30 % por debajo de la incidencia vertical por la tapa (0.12–0.13 frente a 0.17–0.18 en agua pura). Por encima de 10 MeV la diferencia es mayor (0.35–0.40 frente a 0.56–0.85): los neutrones oblicuos recorren menos agua que los verticales.

Cuadro 25: Simulación directa ($Q \geq 1$ p.e.): cuentas por hora del flujo que baja (por la tapa y por el costado) y del que sube (por la base y por el costado), total y razón N/N_0, frente a la del plegado.

		baja [cuentas/h]		sube [cuentas/h]		total	N/N_0	
Medio	Suelo	tapa	costado	base	costado	[cuentas/h]	directa	plegado
Agua pura	seco	33968	22401	6939	18157	81465	1.000	1.000
	5 %	33968	22401	6043	15843	78255	0.961	0.970
	10 %	33968	22401	5453	15062	76884	0.944	0.952
	15 %	33968	22401	5172	14264	75805	0.931	0.938
	25 %	33968	22401	4632	12817	73818	0.906	0.921
	30 %	33968	22401	4559	12393	73322	0.900	0.914
2.5 % NaCl	seco	36020	26099	8632	22025	92776	1.000	1.000
	5 %	36020	26099	7463	19495	89077	0.960	0.967
	10 %	36020	26099	6824	18619	87561	0.944	0.946
	15 %	36020	26099	6402	17284	85805	0.925	0.932
	25 %	36020	26099	5887	15929	83935	0.905	0.913
	30 %	36020	26099	5509	15017	82644	0.891	0.906
5 % NaCl	seco	36871	27892	9762	24524	99049	1.000	1.000
	5 %	36871	27892	8376	21608	94748	0.957	0.965
	10 %	36871	27892	7487	20337	92588	0.935	0.944
	15 %	36871	27892	7197	18909	90870	0.917	0.929
	25 %	36871	27892	6257	17409	88430	0.893	0.909
	30 %	36871	27892	6254	16810	87828	0.887	0.901
10 % NaCl	seco	38425	30766	11007	27878	108076	1.000	1.000
	5 %	38425	30766	9546	25252	103989	0.962	0.963
	10 %	38425	30766	8849	23407	101447	0.939	0.941
	15 %	38425	30766	8221	22070	99482	0.920	0.925
	25 %	38425	30766	7205	20170	96566	0.894	0.904
	30 %	38425	30766	7086	19290	95567	0.884	0.896

Cuadro 26: Simulación directa frente al plegado: cuentas sobre el suelo seco, caída entre seco y 30 % de agua con $Q \geq 1$ (y su intervalo sistemático: corte rasante de 80° a sin corte y eficiencia del costado para el flujo que baja) y con la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e., y la parte de las cuentas que viene del flujo que baja.

	N_0 [cuentas/h]		caída seco–30 %, $Q \geq 1$			caída, ventana		del flujo
Medio	directa	plegado	directa	intervalo	plegado	directa	plegado	que baja
Agua pura	81465	43209	10.0 %	8.7–10.0 %	8.6 %	11.5 %	10.2 %	69 %
2.5 % NaCl	92776	47366	10.9 %	9.6–10.9 %	9.4 %	12.6 %	11.5 %	67 %
5 % NaCl	99049	49455	11.3 %	10.0–11.3 %	9.9 %	13.0 %	12.0 %	65 %
10 % NaCl	108076	52878	11.6 %	10.3–11.6 %	10.4 %	13.2 %	12.7 %	64 %

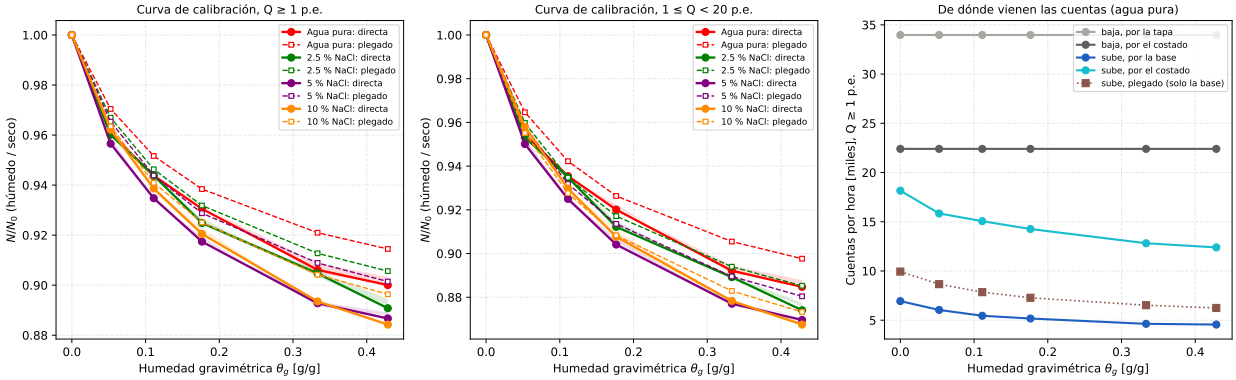


Figura 22: Curva de calibración por simulación directa (círculos; la franja es el efecto del corte rasante) frente al plegado (cuadrados), con $Q \geq 1$ p.e. (izquierda) y con la ventana (centro). Derecha: cuentas por hora en agua pura según la componente; en puntos, lo que el plegado asigna al flujo que sube.

- Al sumar la entrada por el costado, las cuentas del flujo que sube son 2.5 veces las del plegado (25 100 frente a 9 940 por hora en agua pura, suelo seco), y las del total casi se duplican ($N_0 = 8.1 \times 10^4$ frente a 4.3×10^4 cuentas/h). La parte que viene del flujo que baja pasa de 77 a 69 % (agua pura), de 74 a 67 % (2.5 %), de 73 a 65 % (5 %) y de 71 a 64 % (10 % NaCl).

- La caída entre seco y 30 % de agua es de **10.0 %** en agua pura (8.7–10.0 % con los sistemáticos; plegado 8.6 %) y de **11.6 %** con 10 % NaCl (10.3–11.6 %; plegado 10.4 %); con 2.5 y 5 % NaCl, 10.9 y 11.3 % (plegado 9.4 y 9.9 %). La caída crece de forma monótona con la concentración, como en el plegado. Con la ventana, 11.5, 12.6, 13.0 y 13.2 % (plegado 10.2, 11.5, 12.0 y 12.7 %). Con $Q \geq 5$ p.e. el NaCl conserva la sensibilidad (7.6, 9.2 y 10.0 % con 2.5, 5 y 10 %) y el agua pura la pierde (2.9 %), porque en agua pura casi no hay señales grandes.

- El plegado subestima la sensibilidad en 1–1.5 puntos, pero reproduce la forma de la curva: la conclusión de la sección anterior (NaCl y ventana aumentan la sensibilidad) no cambia. Ajuste de Desilets de la curva directa: $a_0 = 0.020$, $a_1 = 0.866$, $a_2 = 0.151$ (agua pura); $a_0 = 0.026$, $a_1 = 0.851$, $a_2 = 0.174$ (2.5 %); $a_0 = 0.021$, $a_1 = 0.849$, $a_2 = 0.142$ (5 %) y $a_0 = 0.031$, $a_1 = 0.834$, $a_2 = 0.190$ (10 % NaCl). Con seis puntos de 100 000 neutrones, los tres parámetros se compensan entre sí y no deben leerse por separado; la caída y el promedio de la sensibilidad (sección 8.7) son las cantidades robustas.

8.7. Sensibilidad a la humedad y resolución

La sensibilidad relativa del detector a la humedad se define como

$$S_j(\theta_v) = -\frac{1}{R_j(\theta_v)} \frac{dR_j(\theta_v)}{d\theta_v}, \tag{2}$$

con $R_j = N_j/N_{0,j}$ la curva de calibración del medio j. Con los seis suelos ($\theta_v = 0$, 0.124, 0.231, 0.323, 0.474 y 0.536) se ajustó a cada curva la forma de Desilets en θ_v, $R = a_1 + a_0/(\theta_v + a_2)$ (residuos menores que 0.0006 en el plegado y de 0.001 a 0.005 en la simulación directa, por su estadística), y se derivó el ajuste. La resolución estadística en humedad es $\sigma_{\theta_v} = \sqrt{N}/|dN/d\theta_v|$, con $N = R_j N_{0,j}\, t$ y la normalización de 12 h. Como comprobación, el promedio de S_j en todo el intervalo coincide con $-\ln R_j/\theta_v$ evaluado con 30 % de agua.

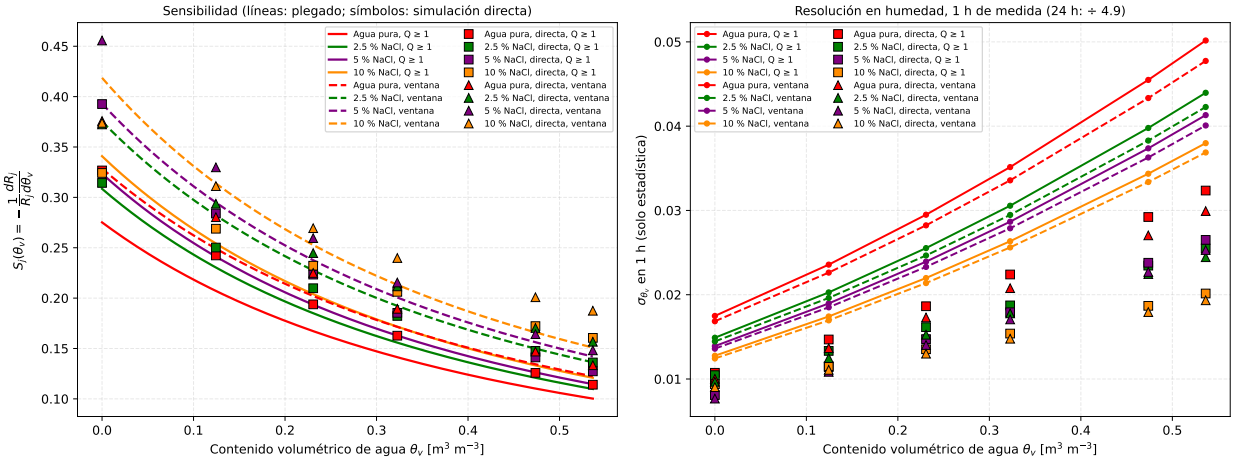


Figura 23: Izquierda: sensibilidad $S_j(\theta_v)$ por plegado (líneas; continuas $Q \geq 1$, a trazos ventana $1 \leq Q < 20$ p.e.) y por simulación directa (símbolos). Derecha: resolución estadística en humedad para 1 h de medida (para 24 h, dividir por 4.9).

Cuadro 27: Sensibilidad S_j en el suelo seco, con 30 % de agua y en promedio, y resolución estadística σ_{θ_v} en 1 y 24 h, por plegado y por simulación directa, con $Q \geq 1$ y con la ventana.

			S_j			σ_{θ_v}, 1 h		σ_{θ_v}, 24 h	
Método	Señal	Medio	seco	30 %	media	seco	30 %	seco	30 %
plegado	$Q \geq 1$	Agua pura	0.275	0.100	0.167	0.0175	0.0502	0.0036	0.0102
		2.5 % NaCl	0.308	0.110	0.185	0.0149	0.0440	0.0030	0.0090
		5 % NaCl	0.324	0.115	0.193	0.0139	0.0413	0.0028	0.0084
		10 % NaCl	0.341	0.121	0.204	0.0128	0.0380	0.0026	0.0078
plegado	$1 \leq Q < 20$	Agua pura	0.329	0.122	0.201	0.0169	0.0477	0.0034	0.0097
		2.5 % NaCl	0.375	0.136	0.227	0.0145	0.0423	0.0030	0.0086
		5 % NaCl	0.393	0.142	0.237	0.0136	0.0401	0.0028	0.0082
		10 % NaCl	0.419	0.151	0.253	0.0124	0.0369	0.0025	0.0075
directa	$Q \geq 1$	Agua pura	0.327	0.114	0.196	0.0107	0.0324	0.0022	0.0066
		2.5 % NaCl	0.314	0.136	0.216	0.0105	0.0255	0.0021	0.0052
		5 % NaCl	0.393	0.127	0.224	0.0081	0.0265	0.0017	0.0054
		10 % NaCl	0.324	0.161	0.229	0.0094	0.0201	0.0019	0.0041
directa	$1 \leq Q < 20$	Agua pura	0.376	0.133	0.228	0.0100	0.0299	0.0020	0.0061
		2.5 % NaCl	0.372	0.157	0.251	0.0097	0.0245	0.0020	0.0050
		5 % NaCl	0.456	0.148	0.260	0.0077	0.0253	0.0016	0.0052
		10 % NaCl	0.374	0.187	0.265	0.0090	0.0193	0.0018	0.0039

- La sensibilidad es mayor en el suelo seco y baja unas tres veces hasta 30 % de agua, como corresponde a la forma de Desilets: el detector distingue mejor los cambios de humedad en suelos secos.
- El NaCl sube la sensibilidad media un 11, 16 y 22 % con 2.5, 5 y 10 % de sal (0.185, 0.193 y 0.204 frente a 0.167 con $Q \geq 1$, por plegado) y la ventana de carga otro 20 %; juntos, 0.253, un 52 % más que el agua pura con $Q \geq 1$.
- La configuración con 10 % de NaCl y ventana combina la pendiente más alta con la tasa más alta y tiene la mejor resolución: $\sigma_{\theta_v} \approx 0.012$ (seco) y 0.037 (30 %) en 1 h por plegado, y 0.009 y 0.019 en la simulación directa; en 24 h, 0.0025–0.0075 y 0.0018–0.0039. Con 2.5 y 5 % y ventana, 0.015/0.042 y 0.014/0.040 en 1 h por plegado.
- La simulación directa, que incluye la entrada por el costado, da algo más de sensibilidad que el plegado. Su promedio crece con la sal igual que en el plegado: 0.196, 0.216, 0.224 y 0.229

con $Q \geq 1$ y 0.228, 0.251, 0.260 y 0.265 con la ventana (agua pura, 2.5, 5 y 10 % NaCl). Los valores punto a punto (en el seco y con 30 %) dependen de un ajuste a seis puntos con ruido estadístico y no siguen un orden limpio entre los medios.

- Son cotas superiores: solo hay neutrones. El fondo de muones y de la componente electromagnética, que no depende de la humedad, bajaría S_j y empeoraría σ_{θ_v}; tampoco se incluyen la transparencia y la estabilidad del medio.

8.8. Limitaciones

1. **Normalización absoluta.** El archivo `all_bga_neutron_35.shw` equivale a 1 m^2 y 12 h, verificado con la corrida de ARTI de 300 s a 956 m (sección 1). Ese flujo de ARTI es el de CORSIKA para la rigidez de Bucaramanga (11.6 GV); queda por compararlo con medidas en el sitio. Las razones N/N_0 no dependen de la normalización; la tasa y la resolución sí.

2. **Incidencia.** El plegado usa neutrones verticales por la tapa. La simulación directa (sección 8.6) mide la entrada por la base y por el costado del flujo que sube; el flujo que baja por el costado se estima con la eficiencia del costado de los que suben, con una cota alta por la vertical.

3. **Tanque a 2 m del suelo.** El campo se toma a 5 cm del suelo; en los 2 m de aire casi no cambia, pero no se simuló.

4. **Solo neutrones.** El WCD real también cuenta muones y la componente electromagnética, que no dependen de la humedad y diluyen más la señal. Separarlos (ventana de tiempo de la captura, carga del Cl con NaCl) es parte del método de la tesis.

9. Conclusiones

1. El suelo seco de MEIGA reproduce el espectro seco de la tesis por debajo de 10 MeV; por encima queda un 25 % más bajo, por diferencias entre las dos simulaciones.

2. Con la clasificación de la tesis, y con el mismo montaje y los mismos neutrones, la humedad reduce los intermedios a 0.550 y los rápidos a 0.423 con 30 % de agua, los epitérmicos solo a 0.776, y sube los térmicos un 42 %. El albedo total pasa de 0.645 a 0.427.

3. Cada investigación de CRNS delimita las energías a su manera; la ventana de sus detectores (10 eV–1 keV a 0.1–10 keV) cae en los intermedios de la tesis, mientras que la banda más sensible para el WCD (0.1–3 MeV) está en los rápidos.

4. La caída sigue la forma de Desilets con parámetros propios; con los de la literatura, los intermedios difieren hasta 0.05.

5. Dentro del suelo, el agua duplica las colisiones elásticas del neutrón incidente, reduce de 3.4 a 2.2 los neutrones creados por neutrón inyectado (menos evaporación) y hace del hidrógeno el núcleo que más captura (66 % con 30 % de agua).

6. La banda de 10 meV a 10 eV es casi insensible a la humedad (12 %); el tanque debe recibir el espectro completo.

7. Plegando los espectros con la eficiencia del WCD de 1 meV a 1 GeV, las cuentas bajan entre el suelo seco y el 30 % de agua un 8.6, 9.4, 9.9 y 10.4 % (agua pura y 2.5, 5 y 10 % NaCl); con la ventana $1 \leq Q < 20$ p.e., 10.2, 11.5, 12.0 y 12.7 %. La curva sigue la forma de Desilets. Tres cuartas partes de las cuentas vienen del flujo que baja, que no depende del suelo: el NaCl y la ventana de carga son las dos maneras de aumentar la sensibilidad.

8. El coeficiente de captura del neutrón incidente crece de 17.4 % (1 meV) a una meseta de 35–36 % en los epitérmicos y a un máximo de 62.8 % en 5 MeV (agua pura); con 2.5 %, de 20.6 a 41 y 65.6 %; con 5 %, de 23.4 a 45 y 66.6 %, y con 10 % NaCl, de 28.1 a 51 y 68.8 %. Desde 20 MeV el neutrón incidente casi no se captura: domina la interacción inelástica (53–81 %) y la transmisión (hasta 24 %). El NaCl aumenta la captura hasta 1.6 veces, a costa de la reflexión por la tapa, que baja de 76.6 a 62.2 % (1 meV a 1 eV) en agua pura, de 73.3 a 57.2 % con 2.5 %, de 70.5 a 53.1 % con 5 % y de 66.0 a 46.8 % con 10 % NaCl.

9. La simulación directa en el tanque, con los neutrones que suben entrando por la base y por el costado (71 % por el costado), da una caída algo mayor que el plegado: 10.0, 10.9, 11.3 y 11.6 % en agua pura y con 2.5, 5 y 10 % NaCl (8.6, 9.4, 9.9 y 10.4 % en el plegado), y de 11.5 a 13.2 % con la ventana. El plegado es una estimación conservadora de la sensibilidad y conserva la forma de la curva.

Reproducción. Todo el informe se rehace desde `Albedo-suelo-humedo/` con `scripts/actualizar_informe.sh[carpetadelascorridas]`. El script busca las corridas del suelo en el disco, corre `analizar_albedo.py` (corridas completas y mismos neutrones), `curva_humedad.py`, `procesos_neutrones.py`, `graficas_espectros.py`, `curva_calibracion_wcd.py`, `balance_rapidos.py`, `captura_wcd.py`, `luz_barrido.py`, `sensibilidad.py` y `curva_calibracion_tanque.py` (resultados del paquete `Corrida-tanque-albedo`, variable `TANQUE_RES`), y compila el informe. Las eficiencias de 1 keV a 1 GeV vienen del paquete `Barrido-rapidos-WCD` (`resultados/eficiencias_rapidos.tsv`); las de 1 meV a 1 keV, de la Campaña 1 en el repositorio de la tesis. Las regiones de energía están definidas una sola vez, en `scripts/regiones.py`.

Referencias

[1] C. Sarmiento-Cano, M. Suárez-Durán, R. Calderón-Ardila, A. Vásquez-Ramírez, A. Jaimes-Motta, L. A. Núñez, S. Dasso, I. Sidelnik y H. Asorey, "The ARTI framework: cosmic rays atmospheric background simulations", *The European Physical Journal C* **82**(11), 1019 (2022). doi:10.1140/epjc/s10052-022-10883-z; preprint arXiv:2010.14591.

[2] H. Asorey, L. A. Núñez y M. Suárez-Durán, "Preliminary results from the Latin American Giant Observatory space weather simulation chain", *Space Weather* (2018). doi:10.1002/2017SW001774; preprint arXiv:1802.08867 (ecs. 13–14).

[3] C. Sarmiento-Cano, *ReunionLAGO2025_ARTI*, repositorio del taller de ARTI (2025), https://github.com/csarmiento03/ReunionLAGO2025_ARTI (archivos `Salida_BGA_300.shw` y `.hst`; consultado el 26 de octubre de 2026).

[4] D. Desilets, M. Zreda y T. P. A. Ferré, "Nature's neutron probe: Land surface hydrology at an elusive scale with cosmic rays", *Water Resources Research* **46**(11), W11505 (2010). doi:10.1029/2009WR008726.

[5] D. Desilets y M. Zreda, "Footprint diameter for a cosmic-ray soil moisture probe: Theory and Monte Carlo simulations", *Water Resources Research* **49**(6), 3566–3575 (2013). doi:10.1002/wrcr.20187.

[6] International Atomic Energy Agency, *Cold Neutron Sources: Practical Considerations and Modern Research*, IAEA-TECDOC-2025, IAEA, Viena (2023). ISBN 978-92-0-139423-1.

[7] M. Köhli, M. Schrön, M. Zreda, U. Schmidt, P. Dietrich y S. Zacharias, "Footprint characteristics revised for field-scale soil moisture monitoring with cosmic-ray neutrons", *Water Resources Research* **51**(7), 5772–5790 (2015). doi:10.1002/2015WR017169; preprint arXiv:1602.04469.

[8] M. Köhli, M. Schrön y U. Schmidt, "Response functions for detectors in cosmic ray neutron sensing", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A* **902**, 184–189 (2018). doi:10.1016/j.nima.2018.06.052; preprint arXiv:1801.07997.

[9] K. S. Krane, *Introductory Nuclear Physics*, John Wiley & Sons, Nueva York (1988). ISBN 978-0-471-80553-3.

[10] E. B. Podgoršak, *Radiation Physics for Medical Physicists*, 2.ª ed., Springer, Berlín (2010). doi:10.1007/978-3-642-00875-7.

[11] I. Sidelnik, H. Asorey, N. Guarín, M. Suárez Durán, M. Gómez Berisso, J. Lipovetzky y J. J. Blostein, "Simulation of 500 MeV neutrons by using NaCl doped water Cherenkov detector", *Advances in Space Research* **65**(9), 2216–2222 (2020). doi:10.1016/j.asr.2020.02.024.

[12] M. Zreda, W. J. Shuttleworth, X. Zeng, C. Zweck, D. Desilets, T. Franz y R. Rosolem, "COSMOS: the COsmic-ray Soil Moisture Observing System", *Hydrology and Earth System Sciences* **16**(11), 4079–4099 (2012). doi:10.5194/hess-16-4079-2012.

Las claves de las referencias son las de `bibliografia-1.bib` de la tesis; solo `Desilets2013` es nueva. Las secciones citadas de [7, 8] se verificaron en los preprints de arXiv; las páginas impresas de esas frases no. De [5] solo se consultó el resumen. Krane, Podgoršak e IAEA se citan como en la Tabla 2.2 de la tesis.